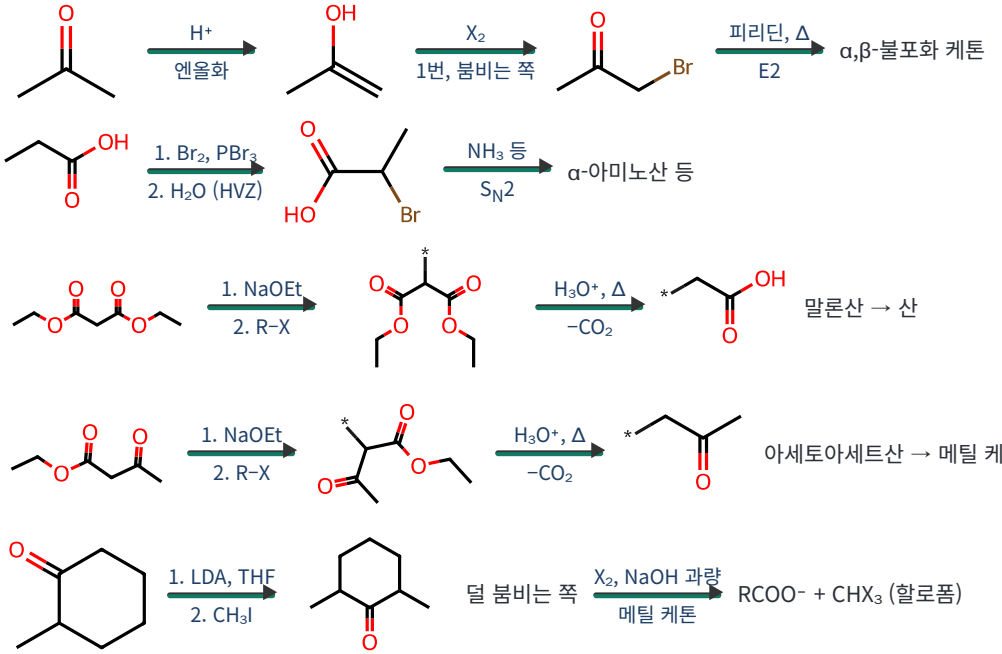
22장 한 장 지도 · 4대 직관 공식

Reaction map · the four rules (단권화 노트)

읽기 전에

🗺 반응 지도 — α 탄소를 친핵체로 만들어 E를 붙인다



	엔올 (산성)	엔올레이트 (염기)
만드는 법	H^+ 촉매, 극미량 계속 생성	NaOEt(1,3-다이카르보닐) · NaH·LDA(단일 카르보닐)
친핵성	중성 — X_2, D_3O^+ 정도	음이온 — R–X(S_N2)까지
위치	더 치환된 쪽	LDA: 덜 치환된 쪽

✍ 내가 만든 4대 만능 직관 공식

1. **엔올의 반응성**: –OH가 공명으로 전자를 밀어 α 탄소로 와르르 → 알켄보다 반응성 큼, α 탄소가 공격수.
2. **산성도**: 전자 밀어주는 방해꾼(N > O > CH_3)이 없을수록 → 카르보닐 전자 끌기↑ → α-H 쉽게 떨어짐 → 작은 pKa.
3. **가열(Δ)**: 결합을 끊어 기체(CO_2, CO)로 날리거나(탈카르복실화) 작은 분자(HBr)를 뜯어낼 때(E2, 엔트로피↑) 쓰는 필살기.
4. **위치 선택성**: 산성(Br_2+AcOH) = 튼튼한 이중결합(자이체프) → 더 치환된 쪽 / LDA = 뚱보라 한산한 쪽.

🎯 녹취 — 마지막 말씀

"요거는 이제 **풀어서 다음 시간에 제출**하면 되고요." → 강의자료 마지막 슬라이드 과제 22-37 · 38 · 42 · 54 (이 노트 문제 12 · 13 · 20 · 27). "오늘 수업 여기까지 하고 중간고사 채점한 거 나눠드리고 끝내겠습니다."

📌 문제 읽는 법

조건을 보고 경로를 먼저 정한다: **H^+·AcOH** → 엔올 / **NaOH·NaOEt·LDA** → 엔올레이트 / **R–X** → S_N2 / **H_3O^+, Δ** → 가수분해 + 탈카르복실화.

케토–엔올 토토머화 — 산 촉매 vs 염기 촉매

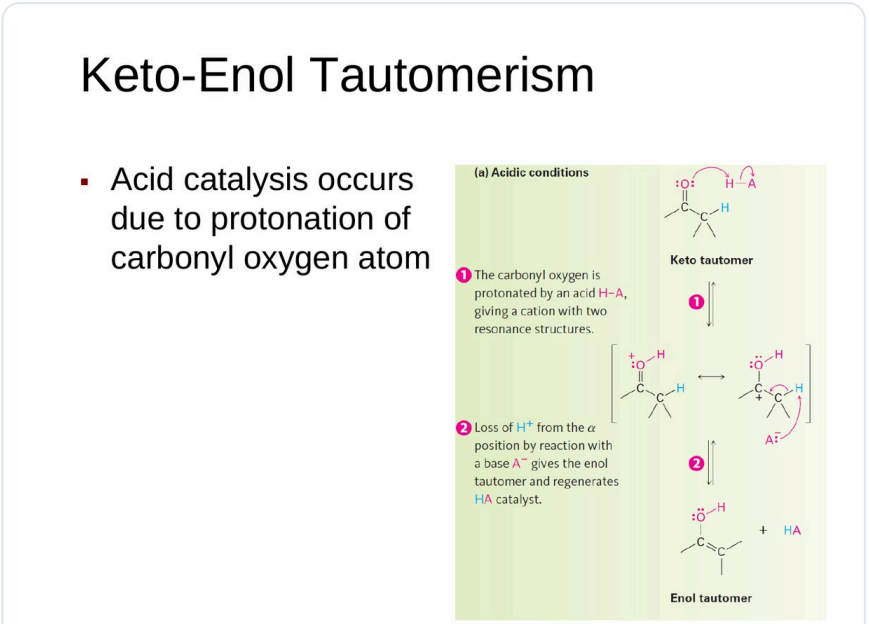
Keto–enol tautomerism · 슬라이드 2–5

💡 핵심 개념 α-H가 있는 카르보닐은 엔올(C=C–OH)과 평형. 엔올은 극미량이지만 반응하려고 만든다. 산: O 양성자화 → α-H 제거 / 염기: α-H 제거 → O 양성자화.

📖 상세 설명

- **토토머** = H 원자가 실제로 이동하는 이성질체 (공명은 전자만 이동 — 구별!).
- 평형은 케토형이 압도적: 사이클로헥사논 엔올 0.0001 %, 아세톤 0.0000001 %. C=O가 C=C보다 훨씬 강하니까.
- **산 촉매**(슬 4): ① C=O 산소가 H–A의 H^+를 받음 → ② 짝염기 A^-가 α-H를 떼며 C=C → 엔올 + HA 재생.
- **염기 촉매**(슬 5): ① 염기가 α-H를 먼저 뗌 → 엔올레이트(공명) → ② O가 물에서 H^+를 받아 엔올 + 염기 재생.
- 왜 α-H인가? 카르보닐 바로 옆 C–H가 떨어진 뒤 음전하가 C=O 산소까지 퍼져서 가장 산성. 카르보닐에서 가까운 순서로 α, β, γ … 마지막이 ω.

	산 촉매	염기 촉매
1단계	O에 H^+	α-H 제거
중간체	양이온 (C=O⁺H)	음이온 (엔올레이트)
2단계	α-H 제거	O에 H^+



슬라이드 4 — 산성 조건 엔올화

⚠️ 함정

"토토머화 = 공명" ✕. 토토머는 **H가 움직여** 다른 화합물이 되고(⇌), 공명은 원자는 그대로 전자만(↔).

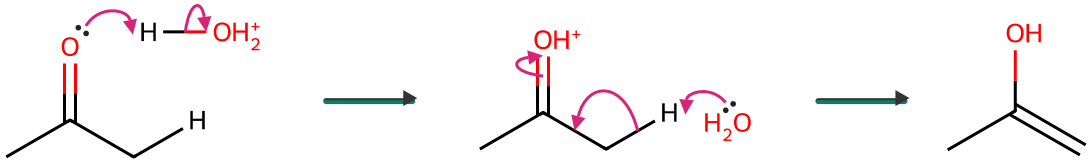
🧠 뇌리에 박히는 한 줄 산은 'O 먼저', 염기는 'α-H 먼저'. 엔올은 조금이지만 계속 다시 생기는 공격수!

케토–엔올 토토머화 — 산 촉매 vs 염기 촉매 — 메커니즘 · 녹취 · 내 정리

앞 쪽에서 이어짐

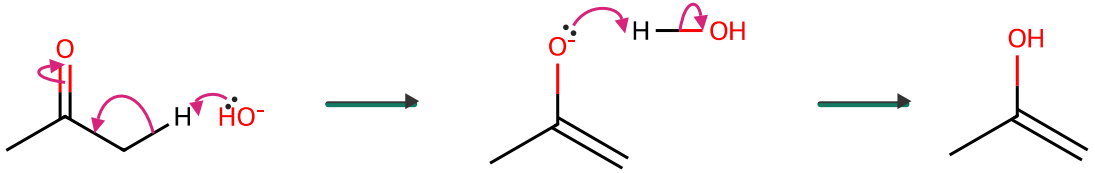
메커니즘 (곡선 화살표)

산



① O 양성자화 ② α-H 제거 엔올

염기



① α-H 먼저 제거 ② O 양성자화 엔올

🎯 녹취 — 교수님 설명

[00:00–05:00] 전자가 탄소 쪽으로 이동하면 음전하 탄소는 반응할 수 있다 — S_N2: 리빙 그룹 있는 탄소를 뉴클레오파일이 쳐서 새 결합. 고리형 케톤·아세톤은 대부분 케톤형, 산 조건에서 프로토네이션되면 엔올화가 많이 일어남. **산**: 카보닐 전자가 프로톤을 받고(레저넌스) → 산에서 떨어진 짝염기가 베이스로 탄소의 수소를 가져와 엔올. **염기**: 뉴클레오파일이 처음부터 탄소의 수소를 가져오고, 위로 올라간 전자(산소)가 주변 물에서 수소를 가져와 엔올. 주변에 수소가 다 있지만 **카보닐 옆 수소가 더 잘 떨어져서** 주로 알파 수소를 가져온다.

[05:00–11:00] 🎯 "자연 상태 99.99 %, 0.0011 %만 존재하는 걸 굳이 만드는 이유는? **반응하기 위해서**." 케톤 → 엔올 = 토토머리제이션. 엔올이 되면 전자 밀도가 산소가 아니라 탄소 음이온 쪽.

[11:00–15:00] 카보닐 바로 옆이 알파, 그다음 베타·감마. **GABA** = 카보닐 기준 α·β·γ로 끝나는 감마-아미노뷰티르산. 감마 다음 **오메가**: 지방산 사슬 끝에서 3번째에 마지막 이중결합이면 오메가-3, 6번째면 오메가-6.

엔올의 반응성 — α-치환의 일반 틀

Reactivity of enols · 슬라이드 6–7

💡 핵심 개념 **엔올은 –OH가 C=C로 전자를 밀어줘 α 탄소가 친핵체. E^+를 잡은 뒤 O–H의 H^+를 잃고 C=O로 복귀 → 결과는 α-H가 E로 치환.**

📖 상세 설명

엔올 공명: C=C–ÖH ↔ ⁻C–C=O⁺H → α 탄소에 음전하 성격(전자 풍부). 정전기 지도에서 α 탄소가 빨갛다.

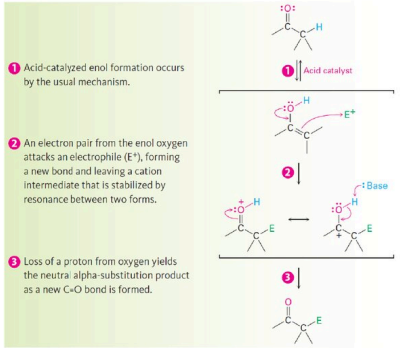
1. (산 촉매) 엔올 형성
2. O의 전자쌍이 밀어주며 C=C π 전자가 E^+ 공격 → 공명 안정화된 양이온
3. 염기가 O–H의 H^+ 제거 → C=O 재생, α 탄소에 E

	일반 알켄	엔올
전자 밀어주는 기	없음	–OH (강한 공명 주개)
E^+ 첨가 후	Nu^-가 붙어 **첨가**	H^+를 잃고 **치환**

E = Br_2(슬 8–9), D_3O^+(슬 10), Br_2 + PBr_3(HVZ, 슬 12–13) — 틀은 모두 같다.

General Mechanism of Addition to Enols

- When an enol reacts with an electrophile the intermediate cation immediately loses the –OH proton to give an α-substituted carbonyl compound



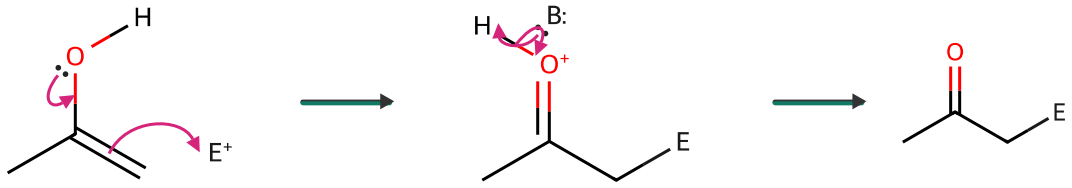
슬라이드 7 — 엔올 첨가의 일반 메커니즘

⚠️ 함정

마지막 ③(O–H의 H^+ 제거)을 빼먹으면 생성물이 양이온으로 남는다 → 감점.

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)

일반



① 엔올 C=C가 E^+ 공격 ② O–H의 H^+ 제거 α-치환 생성물

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **엔올 = 전자 밀어주는 –OH 달린 알켄. E^+ 잡고 → H^+ 버리고 → C=O 복귀 = α-치환!**

엔올의 반응성 — α-치환의 일반 틀 — 녹취 · 내 정리

앞 쪽에서 이어짐

🎯 녹취 — 교수님 설명

[05:00–11:00] 엔올이 반응하려면 전자가 있어야 하는데 그 전자를 카보닐로부터 레저넌스로 가져와 → 음전하 탄소가 뉴클레오파일 어택 → 일렉트로파일을 만나 새 분자. “새로운 분자를 만들거나 반응하기 위해 케톤에서 굳이 엔올로 바꾼다.” 메커니즘: 산소 전자가 레저넌스로 내려오며 알파 탄소가 일렉트로파일 어택 → 새 결합 → 베이스가 수소를 가져가며 엔올에서 케톤으로 회복.

✍️ 내 정리 (단권화 노트)

엔올의 반응성 원리: 산소(–OH)가 옆에 붙으면 탄소끼리 π 전자를 가운데 붙잡아두는 팽팽한 균형이 깨지고(결합 차수 저하) 공명으로 전자를 밀어주어, 반대편 끝인 α **탄소 쪽으로 전자가 와르르 몰린다!** (그래서 일반 알켄보다 반응성이 훨씬 크고 α 탄소가 공격수가 됨)

> **“산소의 힘이 너무 커서 1번 탄소를 자기 쪽으로 뺏어가 버리니까, 1번 탄소가 알파 탄소를 붙잡고 있던 힘(이중결합)이 풀리면서 전자가 알파 탄소 쪽으로 밀려나 몰린다!” → α 탄소가 음전하**

산성 α-할로젠화 + 속도론 — 엔올 중간체의 증거

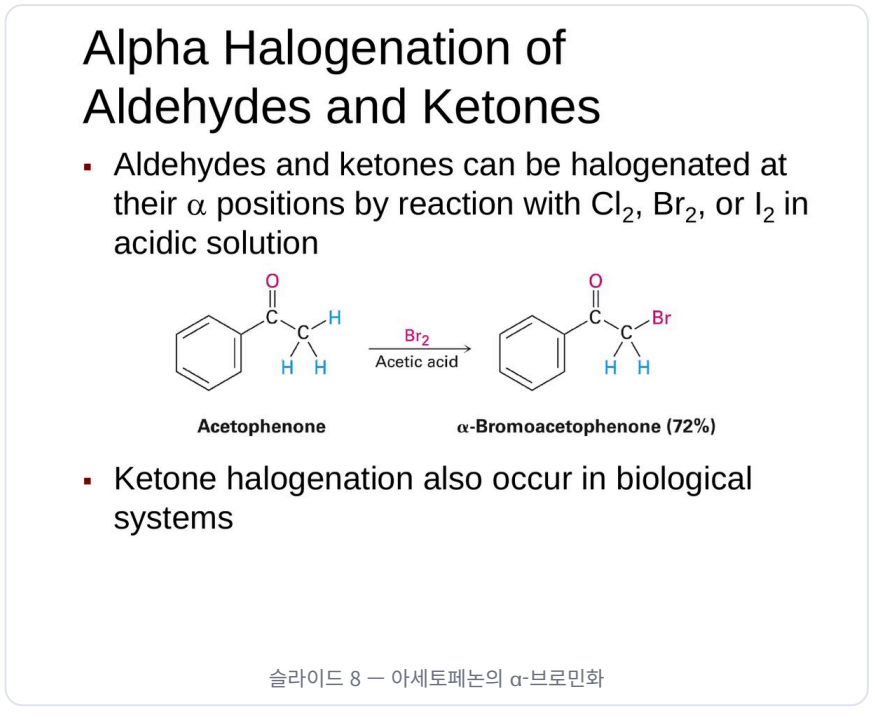
Acid-catalyzed α-halogenation · rate law · 슬라이드 8–10

💡 **핵심 개념** **Cl_2·Br_2·I_2 + 산(아세트산) → α 위치에 할로젠 딱 1개. 4단계: 양성자화 → α-H 제거(엔올) → Br_2 공격 → O–H 탈양성자.**

📖 상세 설명

- 아세토페논 + Br_2(아세트산) → α-브로모아세토페논(72 %). 4단계: 양성자화 → α-H 제거(엔올) → Br_2 공격 → O–H 탈양성자 (자세한 설명은 아래 노트).
- **1번만**, 더 치환된 쪽 (산성 = 더 안정한 엔올). HBr이 생겨 **자기 촉매**.

속도론(슬 10): 속도 = k[케톤][H^+], $[X_2]$ 없음 · D_3O^+ 교환 속도 = 할로젠화 속도 → 느린 단계 = 엔올 형성(공통 중간체). 엔올화는 가역이라 D_2O/D^+에 오래 두면 모든 α-H → D.



슬라이드 8 — 아세토페논의 α-브로민화

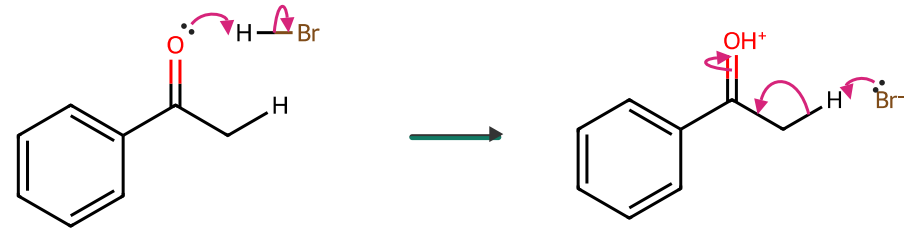
🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **산성 할로젠화 = 엔올 경로 4단계, 한 번만, 더 치환된 쪽!**

산성 α-할로젠화 + 속도론 — 엔올 중간체의 증거 — 메커니즘 · 녹취

앞 쪽에서 이어짐

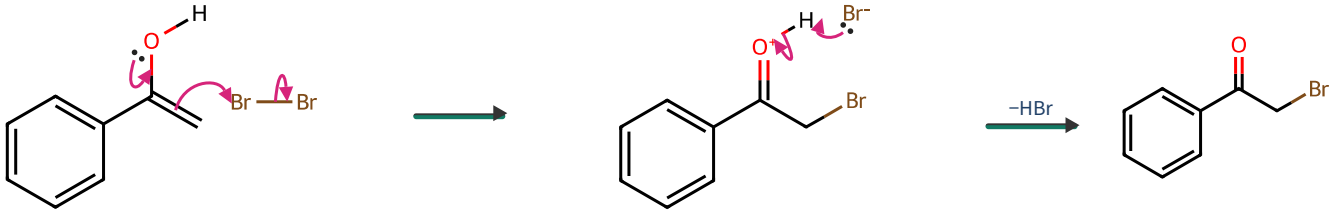
⚗ 메커니즘 (곡선 화살표)

엔올화



① C=O 산소가 H⁺를 받음 ② Br⁻가 α-H를 뗌 → 엔올

치환



③ 엔올 C=C가 Br_2 공격 ④ O–H의 H^+ 제거 α-브로모아세토페논

🎯 녹취 — 교수님 설명

[05:00–11:00] 반응 사례: 일렉트로파일 Br_2 — 산 조건 케토–엔올 토토머리제이션으로 Br을 가져온다.

[15:00–20:00] 산 조건이니 케톤이 프로톤을 받고, 떨어진 베이스(**Br^-가 베이스**)가 수소를 가져가 엔올 → 레저넌스로 탄소가 Br_2를 공격, 한쪽 Br 이탈 → 카보닐 회복 → 알파에 Br. Br뿐 아니라 다른 일렉트로파일도: 물 대신 **D_2O**면 D가 들어가고, X = Cl·Br·I → 다양한 일렉트로파일을 알파 위치에.

산성 α-할로젠화 + 속도론 — 엔올 중간체의 증거 — 내 정리

앞 쪽에서 이어짐

✍️ 내 정리 (단권화 노트)

핵심 스토리: 양전한 케톤을 산으로 자극해 공격적인 '엔올'로 변신 → Br_2를 낚아채고 → 다시 케톤으로. (8p 아세토페논과 9p 아세톤은 출발 물질 왼쪽만 다를 뿐 메커니즘 100 % 동일)

원래 케톤의 α 탄소는 단일결합만 있어 쓸 전자가 없으므로 엔올로 변신해야 함. ① 산소에 H^+ → C=O⁺–H가 전자를 맹렬히 끌어 α-H가 떨어지기 쉬워짐 ② 약한 염기(Br^- 또는 CH_3COO^-)가 α-H를 떼어 C=C, 산소는 –OH → 엔올 ③ –OH 산소가 전자쌍을 내려보내며 C=C 전자쌍이 Br–Br 하나를 낚아챔 → α에 Br, 반대편 Br^- ④ Br^-가 O–H의 H^+를 가져가며(–HBr) C=O 복구 → α-브로모 케톤

Q. 처음부터 아세트산과 Br_2를 다 같이 넣는 거지? 1번의 수소는 아세트산, 2번 염기는 아세트산 음이온일 수도?

A. 정확함! 원팟 반응이라 처음엔 HBr이 없어 아세트산이 H^+를 주고 CH_3COO^-가 α-H를 뗌. 한 바퀴 돌면 ④에서 강산 HBr이 계속 생겨 그 뒤엔 HBr이 촉매 → 갈수록 빨라짐(자기 촉매).

Q. 왜 산성 조건에서는 딱 1번만 브로민화되고 멈출까?

A. 새로 들어간 Br이 강한 전자 끌개라 카르보닐 산소의 전자까지 끌어감 → 산소 염기성↓ → 두 번째 양성자화(①)가 너무 힘들어 1번만.

속도론 비유 (맛집 주방): 엔올로 요리되어 나오는 데 10분(느림, 속도결정단계), 나오기만 하면 손님(X_2·D_3O^+)이 1초 만에 낚아챔. ① X_2 종류·농도를 바꿔도 속도 그대로(속도 = k[케톤][H^+], [X_2] 없음) ② D_3O^+의 α-H → D 교환 속도 = 할로젠화 속도 → "둘 다 같은 느린 단계(엔올)를 거친다"는 스모킹 건.

Q. 10페이지 메커니즘에서 선 끝에 H라고 적어준 건 탄소가 아님을 알려주는 약속?

A. 맞음! 글자 없는 선 끝은 $-CH_3$. 왼쪽 아래 H는 알데하이드(–CHO)도 포함한다는 뜻, 오른쪽 아래 α-H는 물이 떼어내는 화살표를 그리려고 꺼내 그린 것.

α-브로모 케톤의 E2 제거 → α,β-불포화 케톤

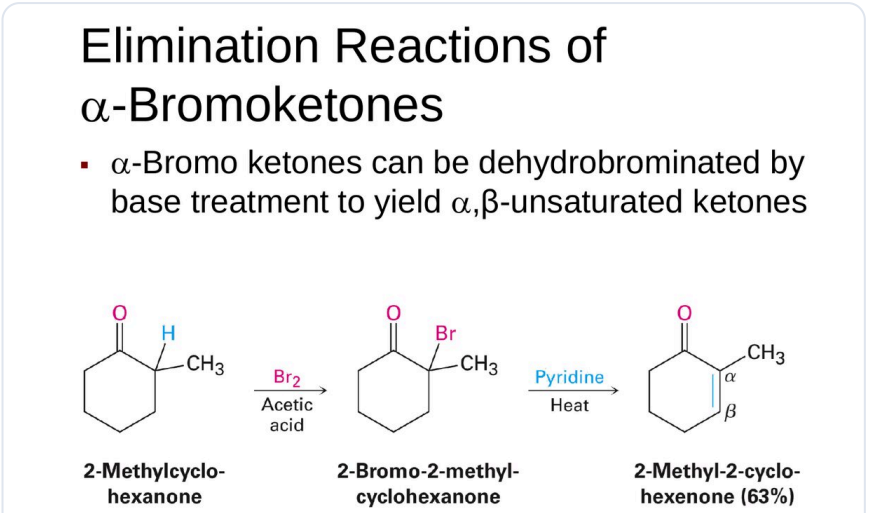
Dehydrobromination · 슬라이드 11

핵심 개념 ① Br_2, CH_3COOH(α-브로민화) → ② 피리딘, 가열(E2) = 케톤에서 C=O와 콘쥬게이션된 C=C 만들기.

상세 설명

- **불포화** = C=C가 있음. **α,β-불포화 케톤** = α–β 사이 C=C, O=C–C=C 콘쥬게이션으로 안정.
- 2-메틸사이클로헥사논: 산성이라 더 치환된 C2에 Br → 피리딘이 β-**H(C3)**를 떼는 순간 C=C, Br^- 이탈(한 단계).
- 피리딘: 약하고 부피 있는 염기 → C=O를 공격하지 않고 H만 뗌, HBr도 잡아줌.

가열하는 이유: ① 약한 염기라 활성화 에너지를 열로 넘겨야, ② 제거 반응은 조각 수가 늘어 엔트로피(ΔS)↑ → 고온 유리, ③ 고리가 비틀려 H와 Br이 anti(180°)가 되어야.



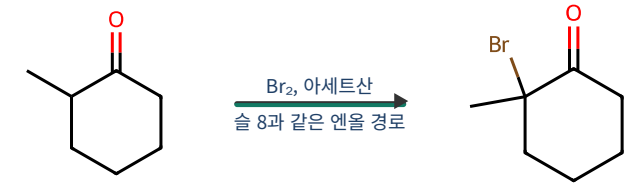
슬라이드 11 — 2-메틸-2-사이클로헥센온 (63%)

뇌리에 박히는 한 줄 케톤 → (Br_2, AcOH) → (피리딘, Δ) → α,β-불포화 케톤. H는 Br 옆 β에서!

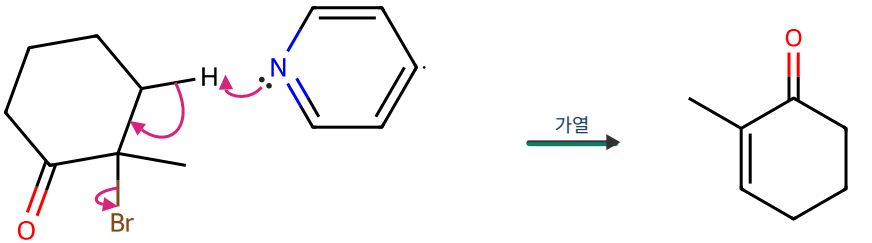
α-브로모 케톤의 E2 제거 → α,β-불포화 케톤 — 메커니즘 · 녹취 · 내 정리

앞 쪽에서 이어짐

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)

① 

2-메틸사이클로헥사논 — 더 치환된 쪽(C2)에 Br

E2 

2-메틸-2-사이클로헥센온

② E2: 피리딘이 β-H를 떼는 순간 C=C, Br⁻ 이탈

🎯 녹취 — 교수님 설명

[15:00–20:00] 고리형 케톤 알파에 Br이 들어가고, "이 **브롬의 역할은 다음 새로운 반응을 위해서**." 베이스가 들어가면 리빙 그룹 옆 탄소에서 제거되는 E2 — 피리딘이 수소를 떼며 Br이 떨어지고 이중결합.

✍️ 내 정리 (단권화 노트)

용어: 포화 = 탄소끼리 전부 단일결합 · 불포화 = C=C가 있음 · **α,β-불포화 케톤** = C=O 바로 옆(α–β 사이)에 C=C, O=C–C=C 콘쥬게이션으로 안정.

2단계 (2-메틸사이클로헥사논): ① Br_2, 아세트산 — 산성이라 더 안정한 사치환 엔올(자이체프)을 거쳐 더 치환된 C2(메틸 쪽)에 Br ② 피리딘, 가열 — 약하고 덩치 큰 피리딘이 C=O는 안 건드리고 β-H(C3)만 떼며 동시에 Br^-가 튕겨 나가는 E2 → C=C

Q. 여기서 가열(Heat)은 왜 해주는 거야?

A. ① 피리딘이 약한 염기라 뻑뻑한 β-H를 뜯으려면 열로 등을 밀어줘야(활성화 에너지) ② 제거 반응은 조각 수가 늘어 엔트로피(ΔS)↑ → 고온일수록 유리 ③ 고리가 비틀려야 H와 Br이 180°(안티)를 맞출 수 있음.

가열의 법칙: '가열'이 보이면 뻑뻑한 결합을 끊어 기체(CO_2, CO)로 날리거나(탈카르복실화) 작은 분자(HBr)를 뜯어내는(E2) 필살기!

카복실산의 α-브로민화 — HVZ 반응

Hell–Volhard–Zelinskii · 슬라이드 12–13

💡 핵심 개념 **카복실산은 Br_2만으로 안 된다 → 1. Br_2, PBr_3 2. H_2O. PBr_3가 –COOH를 엔올화가 잘 되는 –COBr로 바꾸는 게 핵심.**

📖 상세 설명

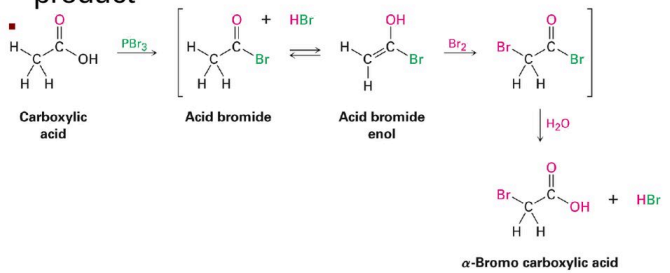
왜 안 되나? 산·에스터·아마이드는 옆 O/N이 C=O에 전자를 퍼줘서 이미 배부름 → 엔올이 거의 안 생김 (+ –COOH의 산성 H가 먼저 반응).

1. **활성화**: –OH가 P 공격 → –$OPBr_2$(좋은 이탈기) → Br^-가 C=O 공격 → 사면체 → $OPBr_2$ 이탈 → 산 브로마이드
2. **엔올화**: HBr 촉매로 산 브로마이드 엔올
3. **α-브로민화**: 엔올 + Br_2 → **α-브로모 산 브로마이드** (물 넣기 전 1단계 생성물!)
4. **가수분해**: 물이 C=O 공격 → Br^- 이탈 (친핵성 아실 치환) → α-브로모 카복실산

헵탄산 → 2-브로모헵탄산(90 %). α-Br은 S_N2로 바꿀 수 있어 α-아미노산(NH_3) 등으로.

Alpha Bromination of Carboxylic Acids

- PBr_3 converts –COOH to –COBr
  - The resultant enol reacts with Br_2 to give α-bromo acid bromide
  - Water is used to hydrolyze the acid bromide in a nucleophilic acyl substitution reaction to yield product



슬라이드 13 — PBr_3 → 산 브로마이드 → 엔올 → α-Br → H_2O

⚠️ 함정

"카복실산 α 위치에 Br" 시약으로 **Br_2만** 쓰면 ✗. 반드시 Br_2 + PBr_3, 그다음 H_2O.

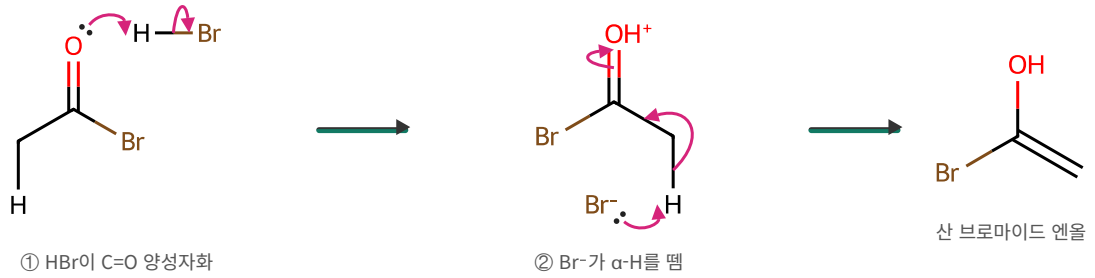
🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **HVZ = 21장(–COBr 활성화·가수분해) + 22장(엔올·Br_2)의 합작!**

카복실산의 α-브로민화 — HVZ 반응 — 메커니즘 · 녹취 · 내 정리

앞 쪽에서 이어짐

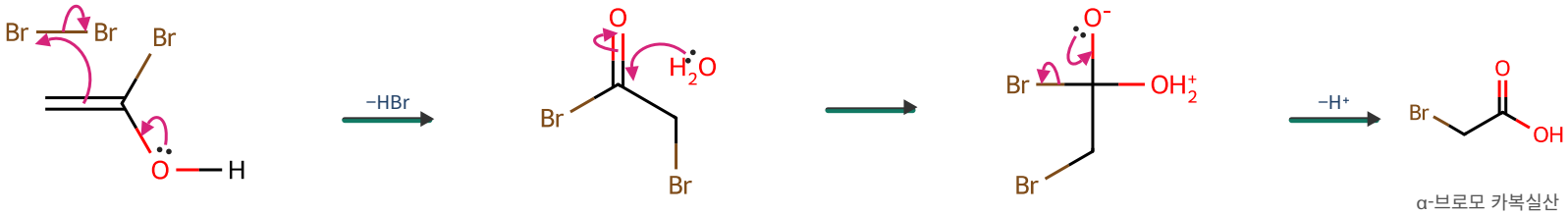
⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)

엔올화



① HBr이 C=O 양성자화 ② Br⁻가 α-H를 뗌 산 브로마이드 엔올

α-Br · 물



③ 엔올이 Br_2 공격 ④ 물이 C=O 공격 ⑤ Br⁻ 이탈 α-브로모 카복실산

🎯 녹취 — 교수님 설명

[15:00–20:00] 칠판: 카복실 애시드 + 알킬 체인, 시약 PBr_3와 Br_2. PBr_3와 만나면 카보닐 전자가 P를 어택해 Br 이탈 → 떨어진 Br⁻가 카보닐로 이동하며 프로톤이 떨어져 **애시드 브로마이드**. "PBr_3의 역할은 카복실 애시드를 –Br 형태로 만드는 것." 반응성 큰 시약이지만 Br_2/PBr_3 환경에선 그대로 있다가 산성 조건에서 케토–엔올로 엔올 → Br_2를 가져와 치환, H^+ 이탈 → 물을 넣어 중성 상태로.

[20:00–25:00] "알파 위치에 도입하는 건 **다른 반응을 위해서**" — 카본 체인에 다른 체인을 연결하려면 리빙 그룹이 필요 → S_N2를 위한 목적.

✍️ 내 정리 (단권화 노트)

왜 카복실산·에스터·아마이드는 Br_2와 그냥 반응하지 않나? C=O 옆 O·N이 비공유 전자쌍을 C=O에 퍼줘서 이미 배부름 → α 탄소를 끌어당기지 않아 엔올이 거의 안 생김 (+ 카복실산은 –COOH 산성 H가 먼저 반응).

PBr_3 = –OH를 만나면 –Br로 바꿔 주는 해결사. ① **변장**(13–14p): –OH가 P를 공격 → 잘 떨어지는 모래주머니 $-OPBr_2$ → 튕겨 나간 Br⁻가 C=O 탄소 공격(O⁻) → 다시 내려오며 – $OPBr_2$를 쫓아냄 → 엔올화가 잘 되는 **산 브로마이드** (14p 아래 그림 = 15–16p 과정 요약표) ② **엔올화**(15p): HBr 촉매로 산 브로마이드 엔올 ③ **α-브로민화**(16p 왼쪽 ③): 엔올 C=C가 Br_2 공격 → α-브로모 산 브로마이드 (물 넣기 전 1단계 생성물을 물으면 이것!) ④ **변장 해제** (16p 오른쪽 ④–⑤): 물이 C=O 공격(O⁻) → 내려오며 임시직 Br⁻를 쫓아냄 → α-브로모 카복실산

의약품 합성 ① 부프로피온 염산염 — 거꾸로 풀기

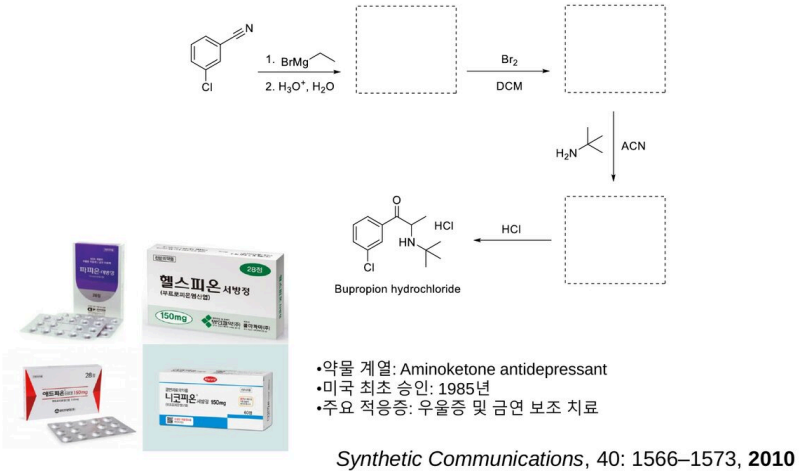
Bupropion hydrochloride · 슬라이드 14 (수업 중 풀이)

💡 핵심 개념 **3-클로로벤조니트릴 →(EtMgBr, H_3O^+) 케톤 →(Br_2) α-브로모 케톤 →(t-$BuNH_2$, S_N2) 부프로피온 →(HCl) 염산염.**

📖 상세 설명

1. **Grignard + 니트릴**: Et^-가 C≡N 탄소 공격 → 이민 Mg염 → H_3O^+: 양성자화 → 물 첨가 → NH_3 이탈 → 케톤(빈칸 ①). 니트릴엔 아직 α 탄소가 없어 바로 Br 불가 → 탄소 2개(에틸) 다리부터.
2. **Br_2, DCM**: 산성 α-브로민화 → α-브로모 케톤(빈칸 ②)
3. **t-$BuNH_2$, ACN**: N이 Br 반대편에서 S_N2 → 부프로피온(빈칸 ③)
4. **HCl**: 아민을 염으로 → 물에 잘 녹는 의약품 형태

벤젠의 Cl은 끝까지 반응 안 함(아릴 할라이드는 S_N2 ×). Et = 에틸(−CH_2CH_3), 에틸렌 아님. (Me 1 · Et 2 · Pr 3 · Bu 4 · Ph 벤젠)



슬라이드 14 — 빈칸 채우기 (웰부트린, 1985 FDA)

🎯 녹취 — 교수님 설명

[20:00–25:00] 웰부트린·부프로피온 하이드로클로라이드 — 약국에서 판매, 1985 FDA 승인, 주로 우울증. "빈칸 채워 보세요." 🎯 "중간고사를 보니 **문제를 많이 풀어봐야** 한다는 느낌이 들어 준비했다." 🎯 "요령: 순서대로 말고 **거꾸로(역반응)** 가 보라."

[25:00–30:00] HCl은 중성 물질을 **염 형태**로 만드는 역할 → 빼면 아민. NH_2는 뉴클레오파일 → 반응 전엔 그 자리에 리빙 그룹(할로젠). 할로젠은 Br_2에서: 산 조건 케톤이면 케토–엔올로 알파에 Br(카복실산이면 HVZ) → 그 전은 엔올, 원래는 케톤. "첫 반응이 안 떠오르면 거꾸로 가는 것도 방법." 벤젠의 **Cl은 반응 안 함**. 그리냐드는 좋은 뉴클레오파일 → 나이트릴 탄소 어택 → 산·물 조건에서 프로토네이션, 물이 들어가 카보닐 회복 → 케톤.

[30:00] OH_2가 떨어지면 원래 형태, 결국 **NH_2가 NH_3가 되며 떨어져** 카보닐 생성 → 케톤.

✍️ 내 정리 (단권화 노트)

4단계: ① 니트릴 → 케톤 (1. EtMgBr 2. H_3O^+, 17–18p) ② 산성 α-브로민화 (Br_2, DCM) → 빈칸 ② α-브로모 케톤 ③ 아민화 (t-$BuNH_2$, ACN) — N이 α 탄소 등 뒤를 S_N2, Br^- 밀어냄 → 빈칸 ③ 부프로피온 ④ 염산염 포장 (HCl) — 체액에 잘 녹고 안정한 알약으로, 아민 N에 H^+를 붙여 이온 소금

Q. 왜 니트릴 상태로는 바로 Br을 못 붙여? 그리고 Et가 에틸렌이야?

A. 출발 물질(3-클로로벤조니트릴)엔 α 탄소(탄소 다리) 자체가 없고 니트릴은 엔올화도 잘 안 됨! Et는 에틸렌이 아니라 단일결합 탄소 2개짜리 **에틸기(−CH_2CH_3)** (Me 1 · Et 2 · Pr 3 · Bu 4 · Ph 벤젠). EtMgBr로 탄소 2개 다리를 붙이며 동시에 가수분해로 케톤(빈칸 ①) — 일석이조.

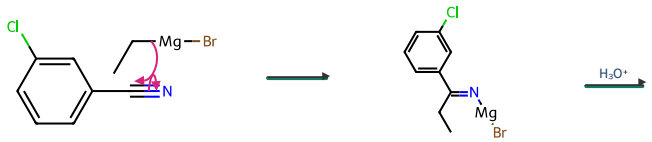
🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **막히면 거꾸로! 염 → 아민 → (S_N2) α-Br → (Br_2) 케톤 → (RMgX) 니트릴.**

부프로피온 염산염 — 전체 메커니즘 (니트릴부터)

Grignard → imine hydrolysis → enolization → α-bromination → S_N2 → HCl

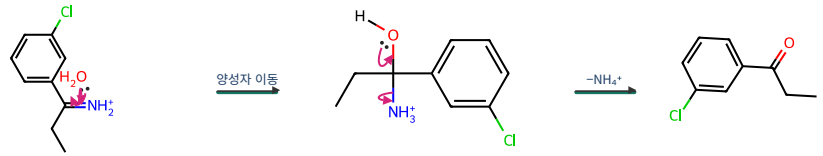
메커니즘 — 처음부터 끝까지

첨가



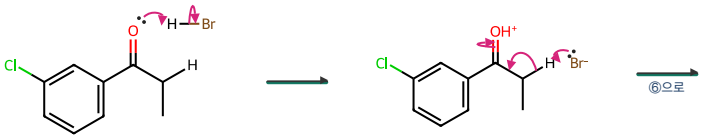
① EtMgBr의 Et^-가 C≡N 탄소 공격 — 이민 Mg염

가수분해



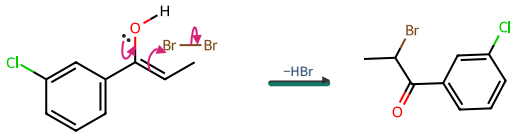
② 물이 C=N⁺ 공격 — ③ C=O 형성, NH_3 이탈 — 빈칸 ① 케톤

엔올화



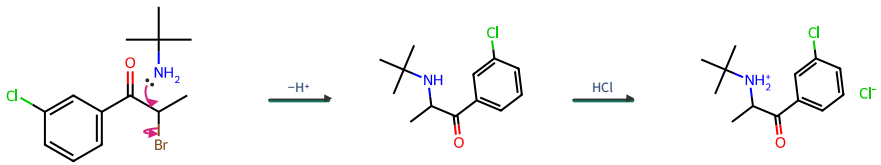
④ C=O 산소 양성자화 — ⑤ Br^-가 α-H 제거 → 엔올

Br_2, DCM



⑥ 엔올이 Br_2 공격 — 빈칸 ② α-브로모 케톤

아민화



⑦ S_N2: N이 Br 반대편에서 공격 — 빈칸 ③ 부프로피온 — 염산염

순서 ① Et^- 첨가 → ②③ 이민 가수분해(NH_3 이탈) = 케톤 → ④⑤ 산 촉매 엔올화 → ⑥ Br_2 → ⑦ S_N2($t\text{-}BuNH_2$) → HCl 염

Problem 22-1 — 엔올 토토머 그리기

본문 Problem 22-1 (원서 그대로)

PROBLEM 01 구조식 그리기 본문 Problem 22-1 (원서 그대로)

PROBLEM 22-1 Draw structures for the enol tautomers of the following compounds: **(a)** Cyclopentanone **(b)** Methyl thioacetate **(c)** Ethyl acetate **(d)** Propanal **(e)** Acetic acid **(f)** Phenylacetone

번역: 다음 화합물의 엔올 토토머 구조를 그리시오: (a) 사이클로펜탄온 (b) 메틸 싸이오아세테이트 (c) 에틸 아세테이트 (d) 프로판알 (e) 아세트산 (f) 페닐아세톤

✍ 메모

정답과 해설은 다음 쪽 →

Problem 22-1 — 엔올 토토머 그리기 — 정답과 해설

본문 Problem 22-1 (원서 그대로)

정답과 해설

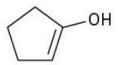
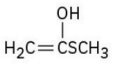
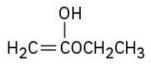
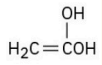
- **(a) 5원 고리의 C=O가 –OH로 바뀌고 고리 안 α 탄소와 이중결합 (1-사이클로펜텐-1-올)**
- **(b) $H_2C{=}C(OH){-}SCH_3$ (c) $H_2C{=}C(OH){-}OCH_2CH_3$**
- **(d) $CH_3CH{=}CH{-}OH$ (cis·trans 모두 가능) (e) $H_2C{=}C(OH)_2$**
- **(f) $Ph{-}CH{=}C(OH){-}CH_3$ (더 안정, 벤젠과 콘쥬게이션, cis/trans 가능) 또는 $Ph{-}CH_2{-}C(OH){=}CH_2$**

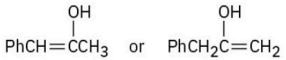
📝 풀이

카르보닐 바로 옆 sp^3 탄소(α)의 H 하나를 산소로 옮겨 –OH로 만들고, α 탄소와 카르보닐 탄소 사이에 C=C를 긋는다.

(b)의 $-SCH_3$, (c)의 $-OCH_2CH_3$ 쪽은 S·O가 가로막아 α 탄소가 아니므로 반드시 왼쪽 CH_3 쪽으로 이중결합. (f)는 양쪽에 다른 α 탄소($-CH_2Ph$, $-CH_3$)가 있는 비대칭 케톤이라 엔올이 두 종류.

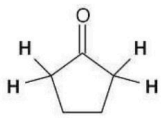
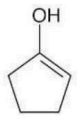
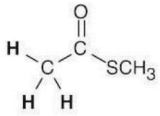
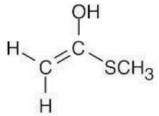
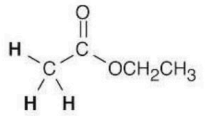
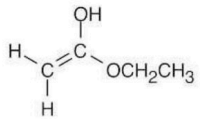
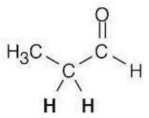
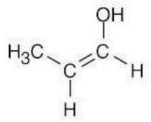
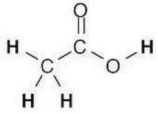
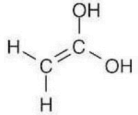
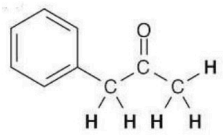
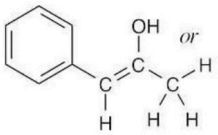
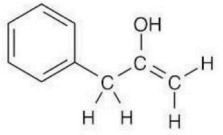
📗 원서 정답 (Answer Key)

PROBLEM 22-1 (a)  (b)  (c)  (d) $CH_3CH{=}CHOH$ (e) 

(f)  or

📘 해설집 풀이 (SSM 22.1)

22.1–22.2 Acidic hydrogens in the keto form of each of these compounds are bold. One of these hydrogens is removed by a base when an enolate is formed.

	Keto Form	*Enol Form*	*Number of Acidic Hydrogens*
(a)			4
(b)			3
(c)			3
(d)			2
(e)			4
(f)		 	5

In (d) and (f), cis and trans enolates are possible.

Problem 22-2 — 산성 수소 개수

본문 Problem 22-2 (원서 그대로)

PROBLEM 02 서술형 본문 Problem 22-2 (원서 그대로)

PROBLEM 22-2 How many acidic hydrogens does each of the molecules listed in Problem 22-1 have? Identify them.

번역: 문제 22-1의 각 분자는 산성 수소를 몇 개 가지는가? 표시하시오.

✍ 메모

정답과 해설 **(a) 4개 (양쪽 α-CH_2 2개씩) · (b) 3개 · (c) 3개 (왼쪽 α-CH_3) · (d) 2개 (가운데 α-CH_2) · (e) 4개 (α-CH_3 3 + −OH 1) · (f) 5개 (벤질 α-CH_2 2 + α-CH_3 3)**

📝 **풀이**

카르보닐 탄소에 직접 붙은 α 탄소의 H를 모두 센다. 알데하이드의 −CHO 수소, 벤젠 고리 H, 에스터·싸이오에스터의 −OR·−SR 수소는 산성이 아니다.

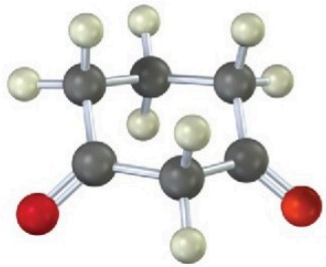
함정 (e) 아세트산은 α-H 3개에 더해 원래 강한 산인 카복실산 −OH 수소 1개까지 → 총 4개.

Problem 22-3 — 모노엔올과 안정성

본문 Problem 22-3 (원서 그대로)

PROBLEM 03 구조식 그리기 서술형 본문 Problem 22-3 (원서 그대로)

PROBLEM 22-3 Draw structures for all monoenol forms of the following molecule. Which would you expect to be most stable? Explain.



번역: 다음 분자의 모든 모노엔올 구조를 그리시오. 어느 것이 가장 안정할 것으로 예상하는가? 설명하시오.

✍ 메모

정답과 해설

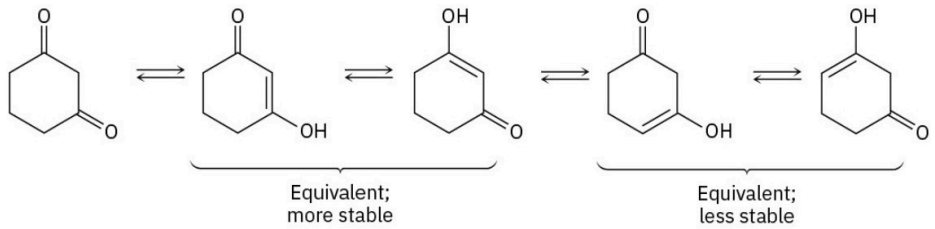
구조: ① 두 C=O 사이(C2)로 이중결합 — O=C–CH=C(OH)– (2개, 서로 동일) ② 바깥쪽(C4 또는 C6)으로 이중결합 — O=C–CH_2–C(OH)=CH– (2개, 서로 동일)
가장 안정: ①. 엔올의 C=C가 남은 C=O와 콘쥬게이션되어 π 전자가 비편재화(공명 안정화).

📝 풀이

C2 쪽(안쪽)으로 이중결합을 만들면 O=C–C=C–OH처럼 이중·단일결합이 번갈아 놓여 전자가 넓게 퍼진다. 바깥쪽(C4, C6)으로 만들면 중간에 sp^3 CH_2가 가로막아 콘쥬게이션이 안 되므로 덜 안정하다.

📗 원서 정답 (Answer Key)

PROBLEM 22-3

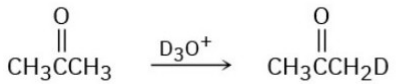


Problem 22-4 — D_3O^+ 중수소화 메커니즘

본문 Problem 22-4 (원서 그대로)

PROBLEM 04 메커니즘 본문 Problem 22-4 (원서 그대로)

PROBLEM 22-4 Write the complete mechanism for the deuteration of acetone on treatment with D_3O^+.



번역: 아세톤을 D_3O^+로 처리할 때 중수소화의 완전한 메커니즘을 쓰시오. ($CH_3COCH_3 \rightarrow CH_3COCH_2D$)

✍ 메모

정답과 해설은 다음 쪽 →

Problem 22-4 — D_3O^+ 중수소화 메커니즘 — 정답과 해설

본문 Problem 22-4 (원서 그대로)

정답과 해설

1. 카르보닐 O 중수소화: C=O 산소 전자쌍이 D_3O^+의 D 공격 → CH_3–C(=O⁺D)–CH_3 + D_2O

2. α-H 제거(엔올): D_2O가 α-CH_3의 H^+를 떼고 C–H 전자가 내려와 C=C → CH_2=C(OD)CH_3 + HD_2O^+

3. 엔올 C=C가 D^+ 공격: –OD 산소 전자쌍이 밀어주며 C=C π 전자가 D_3O^+의 D 공격 → DCH_2–C(=O⁺D)–CH_3

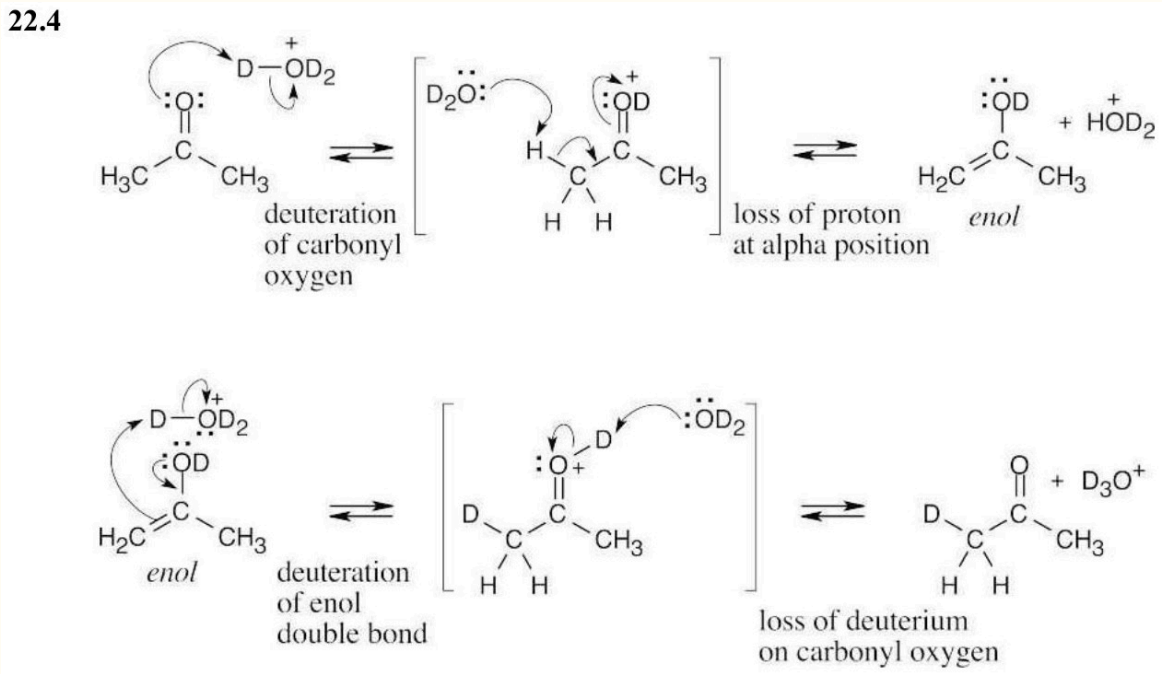
4. O 탈중수소화: D_2O가 산소의 D^+ 제거 → CH_3COCH_2D + D_3O^+ 재생

📝 풀이

산 촉매 α-할로젠화와 화살표가 100 % 같다. 산 촉매(HBr)와 친전자체(Br_2) 자리에 둘 다 **D_3O^+**를 넣으면 된다.

📘 해설집 풀이 (SSM 22.4)

22.4



문제 05

Problem 22-5 — 1-펜텐-3-온 만들기

본문 Problem 22-5 (원서 그대로)

PROBLEM 05 시약 쓰기 본문 Problem 22-5 (원서 그대로)

PROBLEM 22-5 Show how you might prepare 1-penten-3-one from 3-pentanone.

번역: 3-펜탄온으로부터 1-펜텐-3-온을 어떻게 만들 수 있는지 보이시오.

✍ 메모

정답과 해설

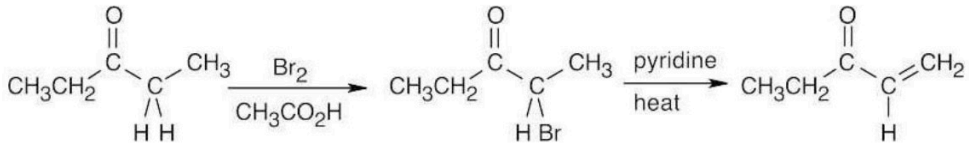
1. Br_2, CH_3CO_2H (산성 α-브로민화) 2. 피리딘, 가열 (E2 탈브로민화수소)

📝 풀이

포화 케톤의 C=O 바로 옆(α–β 사이)에 C=C를 만들어 α,β-불포화 케톤으로 바꾸는 정석 2단계. 1단계에서 아세트산 속 Br_2로 α 탄소에 Br 하나($CH_3CH_2COCH(Br)CH_3$), 2단계에서 약하고 부피 큰 염기 피리딘 + 가열로 β-H와 Br을 E2 제거 → 콘쥬게이션된 이중결합.

📘 해설집 풀이 (SSM 22.5)

22.5 Alpha-bromination, followed by dehydration using pyridine, yields the enone below.



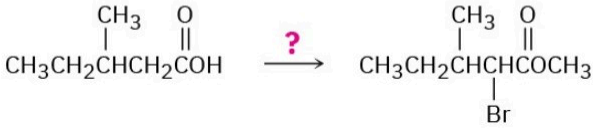
1-Penten-3-one

Problem 22-6 — HVZ 후 메탄올 → 에스터

본문 Problem 22-6 (원서 그대로)

PROBLEM 06 메커니즘 중간체 예측 본문 Problem 22-6 (원서 그대로)

PROBLEM 22-6 If methanol rather than water is added at the end of a Hell–Volhard–Zelinskii reaction, an ester rather than an acid is produced. Show how you would carry out the following transformation, and propose a mechanism for the ester-forming step.



번역: Hell–Volhard–Zelinskii 반응의 마지막에 물 대신 메탄올을 넣으면 산이 아니라 에스터가 생긴다. 다음 변환을 어떻게 수행할지 보이고, 에스터 생성 단계의 메커니즘을 제시하시오.

✍ 메모

정답과 해설은 다음 쪽 →

Problem 22-6 — HVZ 후 메탄올 → 에스터 — 정답과 해설

본문 Problem 22-6 (원서 그대로)

정답과 해설

시약: 1. Br_2, PBr_3 2. CH_3OH

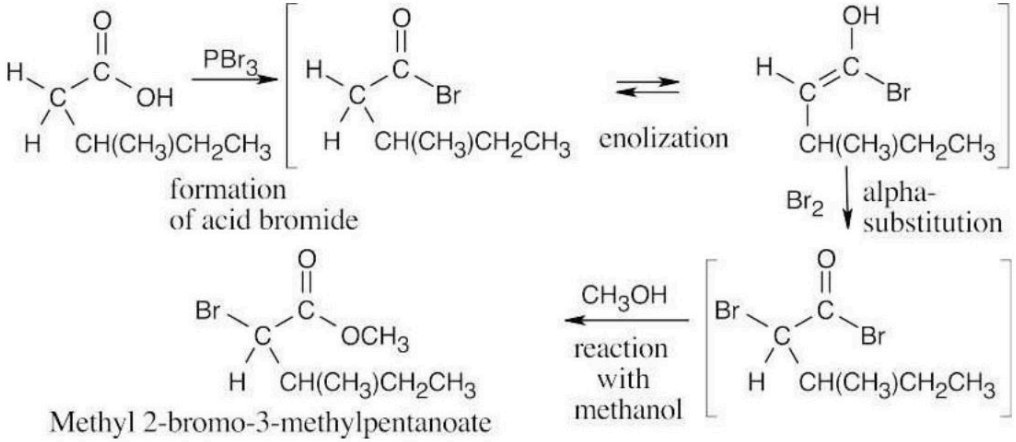
에스터 생성 메커니즘(친핵성 아실 치환): ① 중간체 α-브로모 산 브로마이드(R–CH(Br)–COBr)의 C=O 탄소를 CH_3OH 산소가 공격 → 사면체 중간체(O^-) ② 염기가 –O^+(H)CH_3의 H^+ 제거 ③ O^- 전자쌍이 C=O를 복구하며 Br^- 이탈 → α-브로모 메틸 에스터 (②③ 순서는 바뀌어도 됨)

📝 풀이

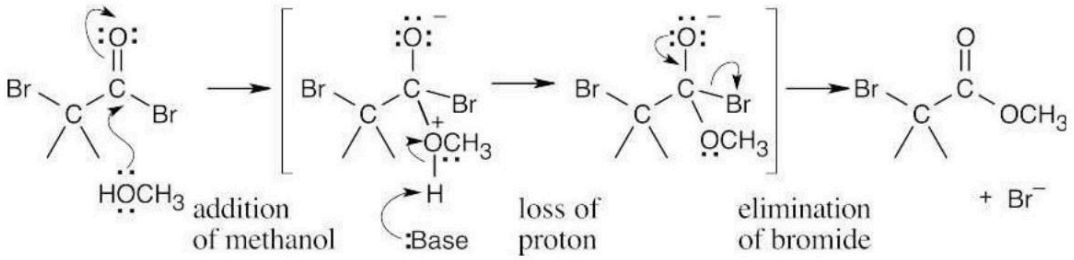
HVZ 1단계(Br_2, PBr_3)가 끝났을 때 플라스크 속 물질은 카복실산이 아니라 **α-브로모 산 브로마이드(–COBr)**. 물을 넣으면 –COOH, 알코올을 넣으면 21장 친핵성 아실 치환으로 Br^-가 쫓겨나고 –OCH_3가 붙어 한 번에 에스터가 된다.

📘 해설집 풀이 (SSM 22.6)

22.6



The mechanism of the ester-forming step is a nucleophilic acyl substitution, which was described in Chapter 21.

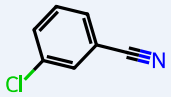


문제 07

부프로피온 염산염 — 빈칸 3개와 핵심 메커니즘

강의 슬라이드 14 · 수업 중 풀이

PROBLEM 07 빈칸 채우기 시약 쓰기 메커니즘 강의 슬라이드 14 · 수업 중 풀이



→ 1. EtMgBr 2. H_3O^+ → ① → Br_2, DCM → ② → t-$BuNH_2$, ACN → ③ → HCl → 부프로피온 염산염

(1) 빈칸 ①–③의 구조를 그리시오.

(2) ②→③ 단계의 메커니즘 이름과 화살표를 그리시오.

(3) 벤젠 고리의 Cl이 t-$BuNH_2$와 반응하지 않는 이유는?

✍ 메모

정답과 해설

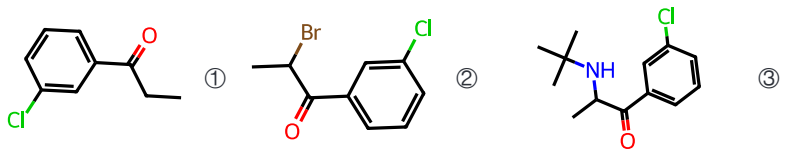
(1) ① 3′-클로로프로피오페논 ② 2-브로모-3′-클로로프로피오페논 ③ 부프로피온 (아래 구조식)

(2) S_N2: t-$BuNH_2$ 질소 전자쌍이 Br이 붙은 α 탄소의 뒤쪽을 공격 + 동시에 C–Br 결합 전자쌍이 Br로 → Br^- 이탈 (이후 H^+ 제거)

(3) 벤젠에 직접 붙은 Cl은 아릴 할라이드(sp^2 탄소) — 입체 가림과 π 전자 구름 반발로 뒤쪽 공격(S_N2) 불가

📝 **풀이**

니트릴(–C≡N)에는 아직 α 탄소 다리가 없으므로 EtMgBr로 에틸기(탄소 2개)를 붙이고 산 가수분해해 케톤(①)부터 만든다. 산성 브로민화로 α-브로모 케톤(②) → 아민 S_N2로 부프로피온(③) → 물에 잘 녹는 의약품으로 만들려고 HCl을 넣어 암모늄 염산염(–NH_2^+t-Bu Cl^-)으로 포장. 전체 화살표: p.14



α-H의 산성도와 엔올레이트 — 강염기 NaH · LDA

Enolate ion formation · LDA · 슬라이드 15–16

💡 핵심 개념 **케톤 α-H pKa ≈ 19 → NaOH/NaOEt(짝산 16)로는 일부만. 완전히 엔올레이트로 만들려면 NaH(35) · LDA(36).**

📖 상세 설명

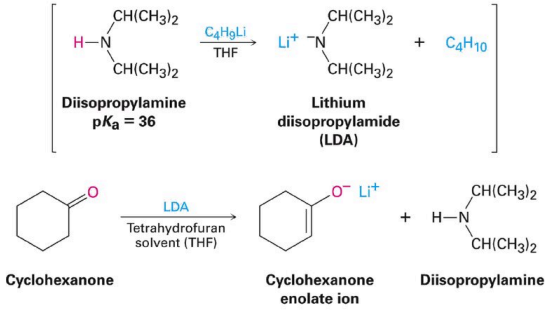
- α-H가 빠지면 α 탄소 sp^3 → sp^2(평면), p 오비탈이 C=O π와 겹쳐 음전하가 O까지 퍼짐(공명).
- 평형은 **약한 산(pKa 큰 쪽)**으로 기운다 → 염기의 짝산 pKa ≫ α-H pKa여야 완전 전환.

염기	짝산 pKa	케톤(19) 완전 전환?
NaOH / NaOEt	15.7 / 16	✕ 약 0.1 %만
NaH	35 (H_2 기체로 날아감)	◯
LDA	**36**	◯ 빠르고 완전

LDA = 다이아이소프로필아민 + BuLi(뷰테인 날림). ① 강함(36) ② **부피 큼** → C=O 공격 못 하고 H만 뗌 ③ −78 °C, THF에서 작동, 덜 붐비는 쪽 α-H를 빠르게(속도론적). 이온성이지만 헥세인 같은 유기 용매에도 녹음.

Acidity of Alpha Hydrogen Atoms: Enolate Ion Formation

- LDA is from butyllithium (BuLi) and diisopropylamine (pK_a = 36)
- Soluble in organic solvents and effective at low temperature with many compounds



슬라이드 16 — BuLi + 다이아이소프로필아민 → LDA

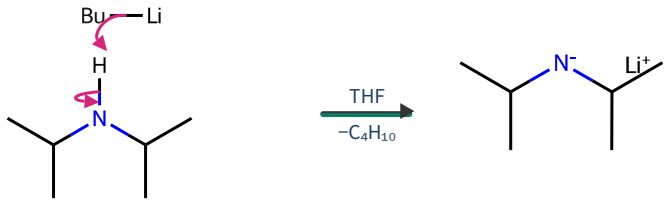
🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **엔올레이트 100 % = 짝산 pKa가 훨씬 큰 강염기(NaH·LDA). LDA = 강하고 뚱뚱해서 H만!**

α-H의 산성도와 엔올레이트 — 강염기 NaH · LDA — 메커니즘 · 녹취 · 내 정리

앞 쪽에서 이어짐

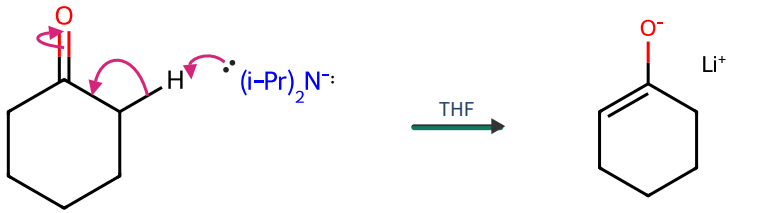
⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)

LDA



① Bu⁻가 N–H의 H를 뗌 — LDA

엔올레이트



② N⁻가 α-H를 뗌 → 완전 전환 — 사이클로헥사논 엔올레이트

🎯 녹취 — 교수님 설명

[30:00–35:00] 케톤의 그 탄소는 sp^3(사면체), 베이스로 엔올레이트를 만들면 시그마 결합 하나가 없어지고 새 π 결합 → 카보닐과 전자가 왔다 갔다. sp^2 = 평면. 🎯 "아무 베이스나 쓰면 안 되고 **강한 베이스** — 소듐 하이드라이드(NaH), LDA. 99 % 이상 엔올을 만들려면 특정 강염기." 뷰틸리튬도 강염기 → 수소를 가져와 N 음이온, 리튬 이온이 차지 안정화. 이온성이지만 헥세인 같은 **유기 용매에도 잘 녹음**. 주변에 **벌키한 탄소 사슬** → 스테릭 힌드런스로 특정 사이트를 구별해 찾아감.

✍️ 내 정리 (단권화 노트)

케톤을 100 % 엔올레이트로? 케톤(19)에 NaOH·NaOEt(짝산 ≈ 16)를 넣으면 역반응이 더 잘 일어나 약 0.1 %만 엔올레이트. 완전 전환은 수소를 먹고 H_2 기체로 날아가는 **NaH**(35)나 **LDA**(36).

왜 BuLi 대신 LDA? BuLi는 힘은 세지만 날렵해서 α-H 대신 C=O 탄소를 직접 공격(친핵성 첨가). 그래서 다이아이소프로필아민(36)에 BuLi를 넣어 뷰테인을 날리고 양옆에 아이소프로필 날개 2개 달린 N 음이온(LDA)을 만듦.

LDA 3대 장점: ① 강염기(36) — 케톤(19)·에스터(25)를 100 % 엔올레이트 ② 덩치(입체 장애) — C=O는 못 치고 바깥 α-H만 ③ 저온(−78 °C, THF) + 위치 선택성 — 덜 붐비는 쪽 α-H를 빠르게(속도론적 엔올레이트)

1,3-다이카르보닐과 pKa 표 22.1 — 산 세기 순서의 모든 것

Acidity constants · 슬라이드 17–18

💡 핵심 개념 두 C=O 사이 H는 음전하가 3곳(O·C·O)에 퍼져 pKa 9–13 → NaOEt로도 완전 전환. 단일 카르보닐은 옆 기가 전자를 밀수록 산성 ↓.

📖 상세 설명

α-H (또는 표시한 H)	pKa	α-H	pKa
카복실산 O–H	5	알데하이드	17
1,3-다이케톤	**9**	케톤	19
3-케토 에스터	11	싸이오에스터	21
1,3-다이에스터(말론산)	13	에스터 · 니트릴	25
알코올 O–H	16	N,N-다이알킬아마이드	30
산염화물	16	다이알킬아민 N–H	36

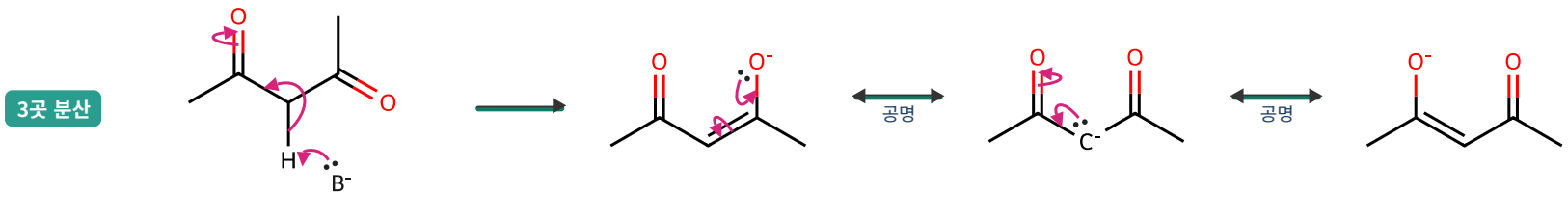
- **다이케톤 > 케토에스터 > 다이에스터**: 에스터의 OR이 자기 C=O에 전자를 밀어 넣어 음전하를 덜 받아줌.
- **케톤(19) vs 니트릴(25)**: 케톤 엔올레이트는 음전하를 **O**⁻가, 니트릴은 덜 전기음성인 **N**⁻가 받고, C=C=N⁻는 뻣뻣한 누적 이중결합 → 케톤이 10^6배 산성.
- 함정: 카복실산·알코올·아민 값은 O–H·N–H. 나머지는 α C–H.

Table 22.1 - Acidity Constants for Some Organic Compounds

Functional group	Example	pK_a	Functional group	Example	pK_a
Carboxylic acid	CH_3COH	5	Aldehyde	CH_3CH	17
1,3-Diketone	$CH_3CCH_2CCH_3$	9	Ketone	CH_3CCH_3	19
3-Keto ester	$CH_3CCH_2COCH_3$	11	Thioester	CH_3CSCH_3	21
1,3-Diester	$CH_3OCCH_2COCH_3$	13	Ester	CH_3COCH_3	25
Alcohol	CH_3OH	16	Nitrile	$CH_3C{\equiv}N$	25
Acid chloride	CH_3CCl	16	*N,N*-Dialkylamide	$CH_3CN(CH_3)_2$	30
			Dialkylamine	$HN(i\text{-}C_3H_7)_2$	36

슬라이드 18 — 표 22.1

메커니즘 (곡선 화살표)



① 가운데 α-H 제거 (pKa 9) · O⁻ (오른쪽) · C⁻ (가운데) · O⁻ (왼쪽)

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 다이케톤 9 · 케토에스터 11 · 말론산 에스터 13 · 알코올 16 · 케톤 19 · 에스터 25 · LDA 36!

1,3-다이카르보닐과 pKa 표 22.1 — 산 세기 순서의 모든 것 — 녹취 · 내 정리

앞 쪽에서 이어짐

🎯 녹취 — 교수님 설명

[35:00–40:00] 왜 스트롱 베이스? 엔올레이트는 수소가 떨어진 짝염기 상태. 알코올 pKa ≈ 16, 엔올 폼(케톤) 19 → 약 **1000배** 차이 → 베이스가 강해야만 엔올레이트. 다이온(카보닐 2개)의 가운데 알파 탄소 프로톤은 훨씬 애시딕. 페놀 ≈ 10, 아세틱 애시드 ≈ 4.75(중성에서 거의 다 떨어짐), 양쪽 케톤 사이 알파 ≈ 9. 한쪽·반대쪽으로 엔올 형성 → 레저넌스 3개 → 안정. 표: 카복실산 5, 다이케톤 9, 케톤–에스터·다이에스터 11–13.

✍️ 내 정리 (단권화 노트)

Q. 니트릴(–C≡N)은 삼중결합이라 전자를 더 잘 당길 텐데 왜 케톤(19)이 니트릴(25)보다 백만 배 산성?

A. 단순 유발 효과는 삼중결합이 세지만 H가 빠진 뒤 **공명 음이온의 안정성**에서 케톤 압승. ① 케톤은 전자 좋아하는 O^-가 음전하($C=C-O^-$), 니트릴은 덜 전기음성인 N^-($C=C=N^-$) ② 니트릴 공명은 이중결합 2개가 연속된 뻣뻣한 $C=C=N^-$ 구조라 안정화가 덜함.

샌드위치 효과(22p): 양옆 C=O 2개가 동시에 전자를 끌고 음전하가 [왼쪽 O + 가운데 C + 오른쪽 O] 3곳으로 분산 → pKa 9–13. 장점: 비싼 LDA 없이 NaOEt(16)만으로 100 % 엔올레이트.

시험 1순위 **1,3-다이케톤(9)** > **3-케토 에스터(11)** > **1,3-다이에스터(13)**: 에스터 –OEt 산소가 자기 C=O에 전자를 밀어 배부르게 만들어 → 에스터가 많을수록 산성 약해짐. **단일 α-H**: 산 염화물(16, Cl이 당김) > 알데하이드(17) > 케톤(19, 메틸이 살짝 밀어 방해) > 싸이오에스터(21) > 에스터(25) ≈ 니트릴(25) > 다이알킬아마이드(30, N이 팍팍 밀어 방해) > 다이알킬아민(36, N–H). (카복실산 5, 알코올 16은 O–H)

산성도 만능 공식: 옆에서 전자를 밀어주는 방해꾼(N > O > CH_3)이 없을수록 → 카르보닐 전자 끌기↑ → α 탄소 전자를 강하게 뺏어 H를 쉽게 쫓아내고(빠진 뒤 음전하도 산소가 잘 받아줌) → 산성도↑(작은 pKa)

엔올레이트의 반응성 · 염기 할로젠화 · 할로폼 반응

Enolate reactivity · base-promoted halogenation · haloform · 슬라이드 19–21

💡 핵심 개념 **엔올레이트는 O·C 양쪽 친핵체지만 C에서 반응(C=O 복구). 염기 할로젠화는 할로젠이 들어갈수록 빨라져 멈추지 않음 → 메틸 케톤은 할로폼.**

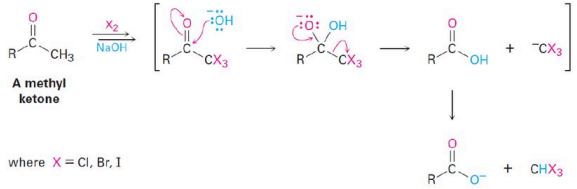
📖 상세 설명

- **C vs O**: C에 E가 붙으면 강한 C=O가 남아 생성물이 훨씬 안정 → α-치환.
- **염기 촉진**: OH^-가 α-H 제거 → 엔올레이트 + Br_2. OH^-는 소모 → "촉매" 아니라 "촉진". 약한 염기로 충분 (조금만 생겨도 Br_2와 바로 반응).
- **폭주**: 들어간 X가 남은 H의 산성을 높임 → CH_3 → CX_3까지.
- **할로폼**: $R–CO–CX_3 + OH^-$ → 사면체 → $^-CX_3$ 이탈(X 3개가 음전하 안정화) → 산–염기 → $R–COO^-$ + CHX_3 (탄소 1개 줄어든 산).
- **아이오도폼 시험**: I_2/NaOH → 노란 침전 CHI_3 → 메틸 케톤 확인.

	산성 (Br_2/AcOH)	염기성 (Br_2/NaOH)
경로	엔올	엔올레이트
횟수	**1번**	**여러 번**(폭주)
산·염기	촉매 (HBr 재생)	촉진 (OH^- 소모)

Reactivity of Enolate Ions

- Base-promoted halogenation of aldehydes and ketones is seldom used
- If excess base and halogen are used, a methyl ketone is triply halogenated and then cleaved by base in the haloform reaction
  - A halogen-stabilized carbanion acts as a leaving group



슬라이드 21 — 할로폼 반응

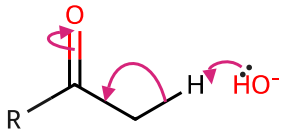
🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **산성은 한 번, 염기성은 끝까지. CX_3가 되면 OH^-가 C=O 치고 $^-CX_3$ 쫓아냄 → 산염 + 할로폼!**

엔올레이트의 반응성 · 염기 할로젠화 · 할로폼 반응 — 메커니즘 · 녹취 · 내 정리

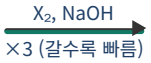
앞 쪽에서 이어짐

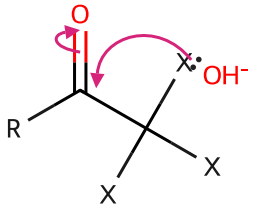
⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)

CX_3



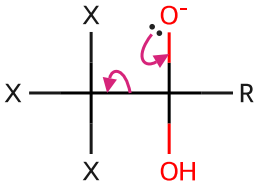
① 엔올레이트 → X_2 (슬 20)



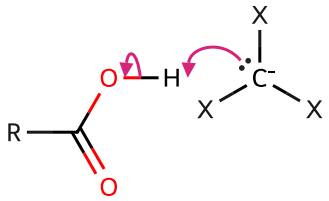


② OH^-가 C=O 탄소 공격

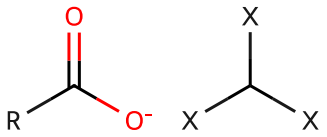
할로폼



③ C=O 재생, $^-CX_3$ 이탈



④ $^-CX_3$가 H^+를 뗌



카복실산염 + 할로폼

🎯 녹취 — 교수님 설명

(녹취: 슬라이드 19–21은 이번 강의에서 따로 설명하지 않음 — 번역본·노트로 공부)

✍️ 내 정리 (단권화 노트)

왜 엔올레이트는 O^-가 아니라 α 탄소(C^-)로 공격? O에 E가 붙으면 약한 C=C만 남지만, C에 붙으면 훨씬 튼튼한 C=O를 되살려 결과물이 훨씬 안정.

왜 염기성(Br_2 + NaOH) 할로젠화는 1번에서 안 멈추고 폭주? 첫 X의 강한 전자 끌기로 같은 탄소에 남은 2·3번째 H의 산성이 훨씬 강해짐 → OH^-는 새 케톤 대신 이미 X가 붙어 헐거워진 그 탄소의 H를 빛의 속도로 마저 뽑아 $-CH_3$ → $-CX_3$까지 3번 연속.

할로폼(26p): $R-CO-CH_3$ + 과량 NaOH, X_2 → $R-CO-CX_3$ → OH^-가 C=O 공격 → 올라갔던 O^-가 내려오며 $-CX_3$를 통째로 쫓아냄 (보통 C^-는 못 떨어지지만 할로젠 3개가 세 방향에서 음이온을 안정화 → $^-CX_3$는 예외적으로 좋은 이탈기) → $^-CX_3$가 R–COOH의 H를 뺏어 **탄소 1개 줄어든 카복실산염 + 할로폼(CHX_3)**. I_2/NaOH면 노란 침전 CHI_3 → 메틸 케톤 확인 시험.

Worked Example 22.1 — 화합물의 산성 수소 찾기

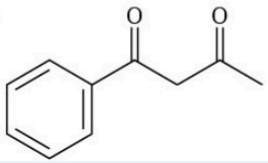
본문 Worked Example 22.1 (원서 그대로)

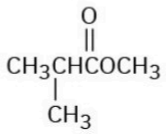
PROBLEM 08 **원서 예제** 본문 Worked Example 22.1 (원서 그대로)

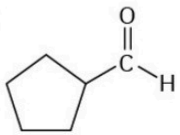
WORKED EXAMPLE 22.1

Identifying the Acidic Hydrogens in a Compound

Identify the most acidic hydrogens in each of the following compounds, and rank the compounds in order of increasing acidity:

(a) 

(b) 

(c) 

번역: 다음 화합물에서 가장 산성인 수소를 찾고, 산성도가 증가하는 순서로 배열하시오. (a) 1-페닐-1,3-뷰테인다이온 (b) 메틸 2-메틸프로파노에이트 (c) 사이클로펜테인카브알데하이드

✍ 메모

정답과 해설은 다음 쪽 →

Worked Example 22.1 — 화합물의 산성 수소 찾기 — 정답과 해설

본문 Worked Example 22.1 (원서 그대로)

정답과 해설

가장 산성인 H: (a) 두 C=O 사이 $-CH_2-$ 2개 (pKa ≈ 9) · (b) 에스터 옆 $(CH_3)_2CH-$ 1개 (≈ 25) · (c) −CHO가 붙은 고리 α 탄소의 H 1개 (≈ 17)

순서: 강한 산 (a) > (c) > (b) (증가 순서 (b) < (c) < (a))

📝 풀이

1,3-다이케톤(a)은 양쪽에서 전자를 끌고 음전하가 산소 2개로 분산되어 압도적으로 산성. 단일 카르보닐 중에서는 에스터(b)의 $-OCH_3$ 산소가 공명으로 전자를 밀어 C=O의 전자 끌기를 방해하므로, 방해꾼 없는 알데하이드(c)보다 훨씬 약하다.

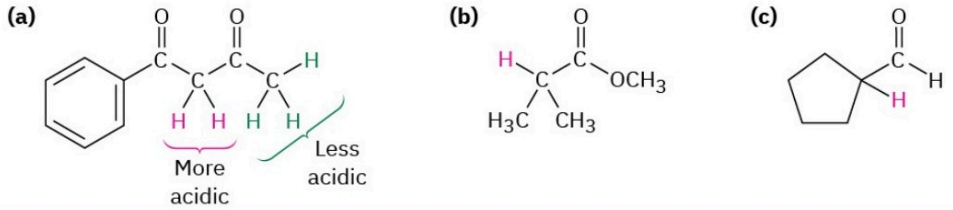
📗 원서 풀이 (Strategy · Solution)

Strategy

Hydrogens on carbon next to a carbonyl group are acidic. In general, a β-dicarbonyl compound is most acidic, a ketone or aldehyde is next most acidic, and a carboxylic acid derivative is least acidic. Remember that alcohols, phenols, and carboxylic acids are also acidic because of their –OH hydrogens.

Solution

The acidity order is (**a**) > (**c**) > (**b**). Acidic hydrogens are shown in red.



Problem 22-7 — 가장 산성인 수소

본문 Problem 22-7 (원서 그대로)

PROBLEM 09 서술형 본문 Problem 22-7 (원서 그대로)

PROBLEM 22-7 Identify the most acidic hydrogens in each of the following molecules:
(a) CH_3CH_2CHO **(b)** $(CH_3)_3C–COCH_3$ **(c)** CH_3CO_2H **(d)** Benzamide **(e)** $CH_3CH_2CH_2CN$ **(f)** $CH_3CON(CH_3)_2$

번역: 다음 분자에서 가장 산성인 수소를 찾으시오: (a) CH_3CH_2CHO (b) $(CH_3)_3CCOCH_3$ (c) CH_3CO_2H (d) 벤즈아마이드 (e) $CH_3CH_2CH_2CN$ (f) $CH_3CON(CH_3)_2$

✍ 메모

정답과 해설

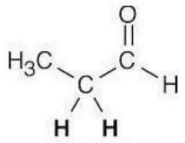
- **(a) $CH_3\underline{CH_2}CHO$ — α-CH_2 2개 (≈ 17) (b) $(CH_3)_3CCO\underline{CH_3}$ — 오른쪽 α-CH_3 3개 (≈ 19)**
- **(c) $CH_3CO_2\underline{H}$ — –OH 1개 (≈ 5) (d) $C_6H_5CO\underline{NH_2}$ — N–H 2개 (≈ 15–17)**
- **(e) $CH_3CH_2\underline{CH_2}CN$ — 니트릴 옆 α-CH_2 2개 (≈ 25) (f) $\underline{CH_3}CON(CH_3)_2$ — 왼쪽 α-CH_3 3개 (≈ 30)**

📝 풀이

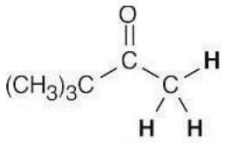
O·N에 직접 붙은 H(–OH, $–NH_2$)가 있으면 C–H보다 전기음성도가 커서 먼저 떨어진다 → (c)는 –OH, α-H가 없는 (d)는 $–NH_2$. 나머지는 카르보닐·니트릴 바로 옆 탄소의 H. (f)에서 질소에 붙은 메틸은 공명이 안 되므로 왼쪽 CH_3만 산성.

📘 해설집 풀이 (SSM 22.7)

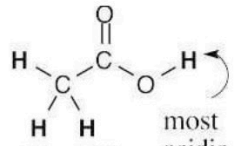
22.7 Hydrogens α to one carbonyl group (or nitrile) are weakly acidic. Hydrogens α to two carbonyl groups are much more acidic, but they are not as acidic as carboxylic acid protons.

(a) 

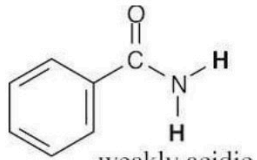
weakly acidic

(b) 

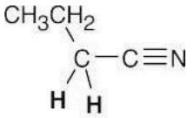
weakly acidic

(c) 

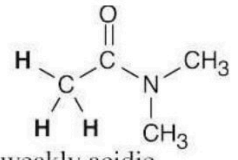
weakly acidic most acidic

(d) 

weakly acidic

(e) 

weakly acidic

(f) 

weakly acidic

Problem 22-8 — 아세토나이트릴 음이온의 공명

본문 Problem 22-8 (원서 그대로)

PROBLEM 10 구조식 그리기 서술형 본문 Problem 22-8 (원서 그대로)

PROBLEM 22-8 Draw a resonance structure of the acetonitrile anion, $^{-}$:$CH_2C{\equiv}N$, and account for the acidity of nitriles.

번역: 아세토나이트릴 음이온 $^{-}$:$CH_2C{\equiv}N$의 공명 구조를 그리고, 니트릴이 산성인 이유를 설명하시오.

✍ 메모

정답과 해설

공명: $^{-}$:CH_2–C≡N: ↔ H_2C=C=N̈:$^{-}$

이유: α-H가 빠진 음이온의 음전하가 –C≡N의 π 결합을 통해 전기음성도 큰 질소로 비편재화(공명 안정화)되기 때문.

📝 풀이

케톤 엔올레이트에서 O⁻가 음전하를 나눠 받듯, 니트릴도 삼중결합이 풀리며 N⁻가 받아준다 → 알케인(≈ 50)보다 훨씬 산성(≈ 25). 단 N이 O보다 전기음성도가 작고 누적 이중결합이 뻣뻣해서 케톤(19)보다는 약하다.

📘 해설집 풀이 (SSM 22.8)

22.8 Nitriles are weakly acidic because the nitrile anion can be stabilized by resonance involving the π bonds of the nitrile group.



3 11/6/2023

Problem 22-9 — 산 촉매 vs 염기 촉진

본문 Problem 22-9 (원서 그대로)

PROBLEM 11 서술형 본문 Problem 22-9 (원서 그대로)

PROBLEM 22-9 Why do you suppose ketone halogenations in acidic media are referred to as being acid-*catalyzed*, whereas halogenations in basic media are base-*promoted*? In other words, why is a full equivalent of base required for halogenation?

번역: 산성 매질의 케톤 할로젠화는 왜 산 '촉매'라 하고, 염기성 매질의 할로젠화는 염기 '촉진'이라 하는가? 즉, 왜 할로젠화에 염기가 1당량 이상 필요한가?

✍ 메모

정답과 해설

산성: 마지막 단계에서 H^+가 재생 → 촉매량이면 충분 ($R–CO–CH + X_2 \xrightarrow{H^+} R–CO–CX + H^+ + X^-$)

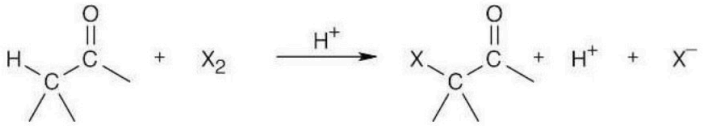
염기성: 염기(B^-)가 α-H를 떼며 짝산(BH)으로 1 : 1 소모, 재생 안 됨 → 1당량 이상 필요 ($R–CO–CH + X_2 + B^- \rightarrow R–CO–CX + BH + X^-$)

📝 풀이

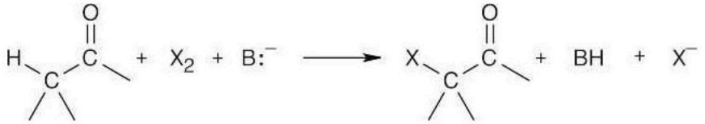
핵심 키워드는 **'산은 재생(촉매) ↔ 염기는 소모(촉진)'**. OH^-는 수소를 뺏어 물이 되면 다시 OH^-로 돌아오지 못하므로 케톤 개수만큼 넣어야 한다.

📘 해설집 풀이 (SSM 22.9)

22.9 Halogenation in an acid medium is acid-*catalyzed* because hydrogen ions are regenerated:



Halogenation in a basic medium is base-*promoted* because a stoichiometric amount of base is consumed:



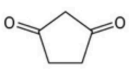
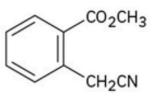
문제 12

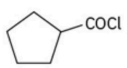
산성 수소(pKa < 25) 모두 찾기

과제 22-37 (강의자료 마지막 슬라이드)

PROBLEM 12 서술형 과제 22-37 (강의자료 마지막 슬라이드)

PROBLEM 22-37 Identify all the acidic hydrogens ($pK_a < 25$) in the following molecules:

(a) $CH_3CH_2CHCCH_3$ (O, CH_3) (b)  (c) $HOCH_2CH_2CC{\equiv}CCH_3$ (O) (d) 

(e)  (f) $CH_3CH_2CC(=CH_2)CH_3$ (O, CH_3)

번역: 다음 분자에서 산성 수소(pKa < 25)를 모두 찾으시오.

✍ 메모

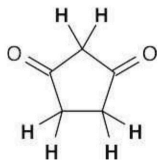
정답과 해설

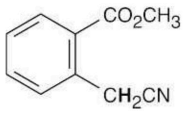
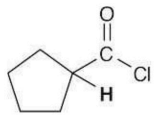
- **(a) $CH_3CH_2\underline{CH}(CH_3)CO\underline{CH_3}$ — CH 1 + CH_3 3 = 4개**
- **(b) 사이클로펜테인-1,3-다이온 — 고리 H 6개 전부 (가장 산성: C2의 2개, C4·C5의 4개도 pKa ≈ 19 < 25)**
- **(c) $\underline{HO}CH_2\underline{CH_2}CO{-}C{\equiv}C{-}\underline{CH_3}$ — −OH 1 (가장 산성, 16) + α-CH_2 2 + 알킨 끝 CH_3 3 = 6개**
- **(d) −$\underline{CH_2}$CN의 H 2개 (e) −COCl이 붙은 고리 탄소의 α-H 1개 (f) $CH_3\underline{CH_2}CO{-}C(CH_3){=}CH_2$ — CH_2 2개**

📝 풀이

(c) 알킨 끝 $-CH_3$ 함정: 카르보닐에서 멀지만 H가 빠지면 음전하가 C≡C 다리를 타고 카르보닐 산소까지 퍼진다 ($^-CH_2{-}C{\equiv}C{-}C{=}O \leftrightarrow CH_2{=}C{=}C{=}C{-}O^-$) → pKa < 25.

22.37 Acidic hydrogens are bold. The most acidic hydrogens are the two between the carbonyl groups in (b) and the hydroxyl hydrogen in (c). The hydrogens in (c) that are bonded to the methyl group are acidic (draw resonance forms to prove it).

(a) $CH_3CH_2\mathbf{C}HCCH_3$ (O, CH_3) (b)  (c) $HOCH_2CH_2CC{\equiv}CCH_3$ (O)

(d)  (e)  (f) $CH_3CH_2CC(=CH_2)CH_3$ (O, CH_3)

산성도 증가 순서 — 알코올 vs 케톤 함정

과제 22-38 (강의자료 마지막 슬라이드)

PROBLEM 13 · 순서 배열 · 구조식 그리기 · 과제 22-38 (강의자료 마지막 슬라이드)

PROBLEM 22-38 Rank the following compounds in order of increasing acidity:

(a) $CH_3CH_2CO_2H$ **(b)** CH_3CH_2OH **(c)** $(CH_3CH_2)_2NH$ **(d)** CH_3COCH_3 **(e)** $CH_3CCH_2CCH_3$ (O, O) **(f)** CCl_3CO_2H

번역: (1) 산성도가 증가하는 순서로 배열하시오. (2) 에탄올과 아세톤 중 더 강한 산은? 이유는?

✍ 메모

정답과 해설

(1) (c) < (d) < (b) < (e) < (a) < (f) (아민 36 < 케톤 19 < 알코올 16 < 1,3-다이케톤 9 < 프로판산 4.8 < 트라이클로로아세트산 0.7)

(2) 에탄올이 더 강한 산. 아세톤 엔올레이트는 공명 안정화되지만 음전하 일부가 탄소(C⁻)에 걸리고, 에탄올의 알콕사이드는 음전하가 100 % 산소(O⁻)에만 있어 더 안정.

📝 **풀이**

알코올(16)과 케톤(19)의 순서 역전 함정, 그리고 같은 카복실산끼리는 Cl 3개의 강한 전자 끌기(유발 효과)가 음이온을 안정화해 (f)가 최강의 산이라는 점이 핵심.

22.38 Check your answer by using the pK_as in Table 22.1.

Least Acidic ⟶ *Most Acidic*

$(CH_3CH_2)_2NH$ < CH_3CCH_3 (O) < CH_3CH_2OH < $CH_3CCH_2CCH_3$ (O, O) < CH_3CH_2COH (O) < CCl_3COH (O)

염기 고르기 — 어느 염기가 완전히 엔올레이트를?

예상 변형 (반응성 사다리)

PROBLEM 14 순서 배열 시약 쓰기 예상 변형 (반응성 사다리)

(1) 다음 염기를 염기성이 **증가**하는 순서로: NaOH, NaOEt, LDA, NaH, CH_3COONa

(2) 각 기질을 **완전히** 엔올레이트로 바꾸는 데 쓸 수 있는 염기를 위에서 모두 고르시오.

(가) 말론산 다이에틸(13) (나) 사이클로헥사논(19) (다) 아세트산 에틸(25)

(3) (다)에 NaOEt를 쓰면 생기는 문제는?

✍ 메모

정답과 해설

(1) CH_3COONa < NaOH ≈ NaOEt < NaH < LDA (짝산 pKa 4.8 < 15.7 < 16 < 35 < 36)

(2) (가) 말론산 다이에틸(13): NaOH·NaOEt·NaH·LDA (실제로는 가수분해를 막으려 같은 알콕사이드 NaOEt) · (나) 사이클로헥사논(19): NaH·LDA · (다) 아세트산 에틸(25): LDA (또는 NaH)

(3) NaOEt(16)는 에스터(25)를 일부만 엔올레이트로 바꿈 → 생긴 소량의 엔올레이트가 남은 에스터의 C=O를 공격하는 자기 축합(Claisen 축합) 부반응.

📝 **풀이**

기질을 100 % 엔올레이트로 바꾸려면 반드시 **염기의 짝산 pKa ≫ 기질의 pKa**.

엔올레이트 알킬화와 S_N2 제약 조건

Alkylation of enolate ions · 슬라이드 22–23

💡 핵심 개념 **염기 → 엔올레이트(C^-) → R–X를 뒤에서 S_N2 공격 = 새 C–C 결합. 제약은 R–X 쪽 S_N2 규칙 그대로.**

📖 상세 설명

요인	좋은 쪽	나쁜 쪽
이탈기 X	OTs > I > Br > Cl	—
R	알릴 ≈ 벤질 > CH_3 > 1°	2° 느림 · 3° ✗ (E2) · 바이닐·아릴 ✗

- 알릴·벤질: 전이상태가 옆 π와 공명 안정화 → 매우 빠름.
- 3°: 친핵체가 탄소에 못 가고 H를 떼어 **E2(알켄)**.
- 엔올레이트 쪽(친핵체)이 붐비는 건 괜찮다 — 제약은 R–X에만.

방법	기질	염기	결과
말론산 에스터	$CH_2(CO_2Et)_2$	NaOEt	$R–CH_2COOH$
아세토아세트산 에스터	$CH_3COCH_2CO_2Et$	NaOEt	$R–CH_2COCH_3$
직접 알킬화	케톤·에스터·니트릴	LDA	α-R

Constraints on Enolate Alkylation

- S_N2 reaction - Leaving group X can be chloride, bromide, iodide, or tosylate
- R should be primary or methyl and preferably should be allylic or benzylic
- Secondary halides react poorly, and tertiary halides don't react at all because of competing elimination

$$R—X \begin{cases} -X: \ \text{Tosylate} > -I > -Br > -Cl \\ R-: \ \text{Allylic} \approx \text{Benzylic} > H_3C- > RCH_2- \end{cases}$$

슬라이드 23 — R–X 반응성 순서

⚠️ 함정

"$(CH_3)_3CBr$로 알킬화" → 반응 ✗, 아이소뷰틸렌만. "PhBr로 페닐 붙이기" → ✗ (페노바르비탈이 우회하는 이유).

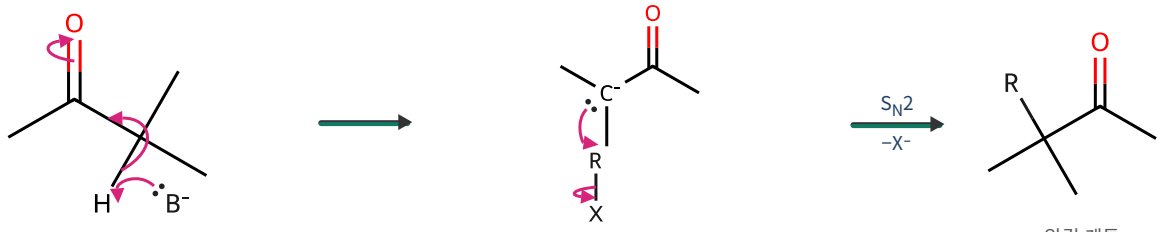
🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **엔올레이트 알킬화 = S_N2. 메틸·1°·알릴·벤질 ○ / 2° △ / 3°·바이닐·아릴 ✗.**

엔올레이트 알킬화와 S_N2 제약 조건 — 메커니즘 · 녹취 · 내 정리

앞 쪽에서 이어짐

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)

알킬화



① 염기가 α-H를 뗌 ② 엔올레이트(C⁻)가 R–X를 뒤에서 공격 α-알킬 케톤

🎯 녹취 — 교수님 설명

[40:00–48:29] 양쪽 다 에스터여도 알파 수소가 떨어짐. 베이스 → 이놀레이트 → **새 분자를 만들기 위한 S_N2**. 뉴클레오파일이 뒤에서 공격(**백사이드 어택**), 리빙 그룹 **토실레이트**는 부피가 큼. 1차는 문제없이 S_N2, 탄소가 늘면 스테릭 힌드런스로 반응성↓, 🎯 3차는 S_N2보다 **E2** 선호(속도 차이 큼). 벤질 알코올(벤질릭)·알릴 알코올(알릴릭) 위치에 OH 대신 Br이 있으면 S_N2가 아주 잘.

[② 21:00–32:00] 할로젠화 알킬의 리빙 그룹 **I > Br > Cl**, 토실레이트는 부피 크고 우수. 1차 매우 잘 / 2차 느림 / 3차는 친핵체가 탄소에 못 가고 수소를 공격해 E2가 우세. 벤질릭·알릴릭은 전이 상태가 인접 π와 공명 안정화 → 매우 빠름. 생체 시스템에서도 자주 관찰.

✍️ 내 정리 (단권화 노트)

기본 2단계(27p): ① 염기로 α-H를 떼어 엔올레이트(C⁻) ② C⁻가 R–X의 등 뒤를 S_N2 공격 → X⁻ 쫓아내고 α 자리에 R.

제약(28p, 유기1 S_N2 그대로): R–X가 날렵한 메틸·1차(특히 알릴·벤질)일 때만 잘 됨. 2차는 느리고 수율 낮음, 뚱뚱한 3차(t-BuBr)는 S_N2 불가 → E2(알켄)만. 바이닐(C=C–X)·아릴(Ph–X)도 S_N2 절대 불가.

말론산 에스터 합성 ① — 엔올레이트 · 알킬화 · 다이알킬화 · 고리

Malonic ester synthesis · 슬라이드 24–26, 29–30

핵심 개념 **R–X → R–CH_2–COOH (탄소 2개 연장). ① NaOEt ② R–X (③ NaOEt ④ R′X) ⑤ H_3O^+, 가열.**

상세 설명

- 말론산 다이에틸 pKa 13 < EtOH 16 → **NaOEt**로 거의 완전히 엔올레이트(소디오 말론산 에스터).
- **왜 NaOEt?** NaOH → 에스터 가수분해. NaOMe → 에스터 교환. 에스터의 OR과 같은 알콕사이드를 써야 안전. (LDA도 가능)
- α-H가 2개 → 알킬화 **최대 2번** (트라이알킬 아세트산은 불가). 반드시 "염기 → R–X" 한 세트씩.
- **고리**: $Br(CH_2)_nBr$ → 분자 간 + 분자 내 S_N2 → 3–6원 고리 (고리 크기 = CH_2 수 + 1).
- **역합성**: 목표 산의 α 탄소 찾기 → α에 붙은 알킬기 = R–X에서, α 탄소 + COOH = 말론산에서.

예: 1-브로모뷰테인 → 헥산산(75 %), + CH_3I 한 번 더 → 2-메틸헥산산(74 %).

Formation of Enolate and Alkylation

- Malonic ester (diethyl propanedioate) is easily converted into its enolate ion by reaction with sodium ethoxide in ethanol
- The enolate is a good nucleophile that reacts rapidly with an alkyl halide to give an *α*-substituted malonic ester



슬라이드 25 — 엔올레이트 형성과 알킬화

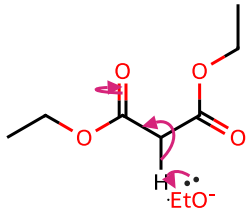
뇌리에 박히는 한 줄 **말론산 에스터 = NaOEt → R–X (→ 반복) → H_3O^+/Δ = R–CH_2COOH. NaOH는 금지!**

말론산 에스터 합성 ① — 엔올레이트 · 알킬화 · 다이알킬화 · 고리 — 메커니즘 · 녹취 · 내 정리

앞 쪽에서 이어짐

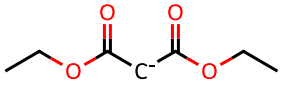
⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)

엔올레이트



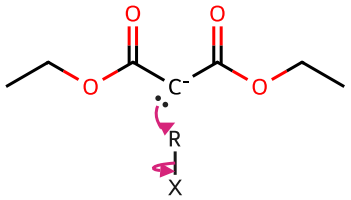
① EtO⁻가 가운데 α-H를 뗌





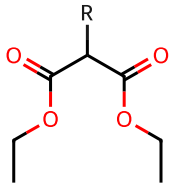
소디오 말론산 에스터

RX



② C⁻가 R–X를 S_N2 공격





알킬화 말론산 에스터

🎯 녹취 — 교수님 설명

[② 01:36–06:30] 케톤 → 다이온 → **말로닉 에스터**(다이에스터). 카보닐 두 개 사이 알파 탄소의 수소가 잘 떨어짐 — 양쪽에 전자 끄는 기. 양쪽 나이트릴인 **말로노나이트릴**도 마찬가지. 정확히 케토–엔올은 아니지만 비슷한 특성으로 알파에 전자가 생겨 다른 반응 유도 시약으로 많이 씀 — **의약품 합성**. 할로젠 같은 일렉트로파일로 S_N2 → 새 알킬 체인.

[② 21:00–26:00] 🎯 "**왜 NaOH가 아니라 NaOEt?**" NaOH면 OH⁻가 염기만이 아니라 카보닐을 직접 공격하는 뉴클레오파일 → 에스터가 가수분해돼 카복실산이 되는 부작용. 에스터의 알콕시기와 **같은 염기(–OEt면 NaOEt)**를 써야 치환이 일어나도 원래 형태 유지, 알파 수소만 뗌. (벌키한 LDA도 좋다)

✍️ 내 정리 (단권화 노트)

말론산 = 가운데 CH_2 양옆에 –COOH 2개, 탄소 3개짜리 산 HOOC–CH_2–COOH. (다이카복실산: 가운데 CH_2 0개 옥살산 · 1개 말론산 · 2개 숙신산 — **"옥-말-숙"**)

원리: 일반 에스터는 H가 안 빠져 알킬화가 힘드니까, 에스터 2개 달린 말론산 에스터(EtO_2C–CH_2–CO_2Et, 13)로 쉽게 알킬화한 뒤 여분의 에스터 1개를 CO_2로 날려버리는 기술.

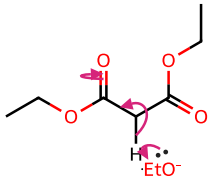
① **1차 알킬화**(30p): 1. NaOEt, EtOH (에스터 교환 부반응을 막으려 같은 –OEt 염기) 2. R–X ② **다이알킬화**(31p, 선택): 남은 H 1개를 NaOEt → R′–X로 한 번 더. 고리(36p): Br–$(CH_2)_n$–Br이면 분자 간/분자 내 알킬화가 연속 → 고리형 카복실산

말론산 에스터 합성 — 처음부터 끝까지

enolate → S_N2 → H_3O^+ (hydrolysis) → heat ($-CO_2$)

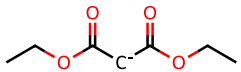
⚗️ 메커니즘 — 처음부터 끝까지

엔올레이트



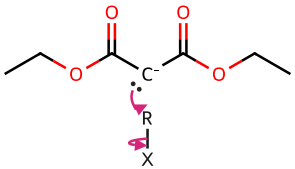
① EtO⁻가 가운데 α-H를 뗌

−EtOH



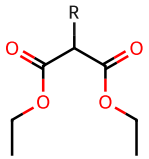
소디오 말론산 에스터

RX



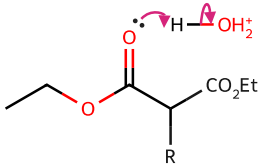
② C⁻가 R–X를 S_N2 공격

−X⁻

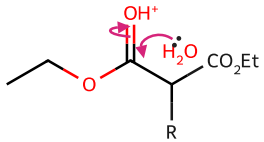


알킬화 말론산 에스터

가수분해

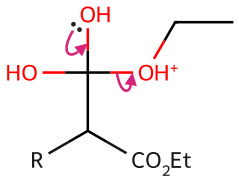


③ C=O 양성자화



④ 물이 C=O 공격

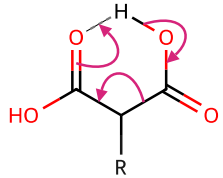
양성자 이동



⑤ EtOH 이탈

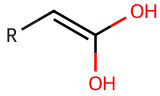
$-CO_2$

다른 CO_2Et도 같은 반응



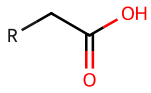
⑥ 가열: 6원 고리로 CO_2 이탈

$-CO_2$



산 엔올

토토머화



카복실산

🧠 순서 **EtO⁻가 α-H 제거 → C⁻가 R–X에 S_N2 → H_3O^+: 에스터 2개 가수분해 → 가열: 6원 고리로 CO_2 이탈 → 토토머화 = $R-CH_2COOH$ (고리 만들기는 문제 참고)**

말론산 에스터 합성 ② — 가수분해 + 탈카르복실화

Hydrolysis & decarboxylation · 슬라이드 27–28

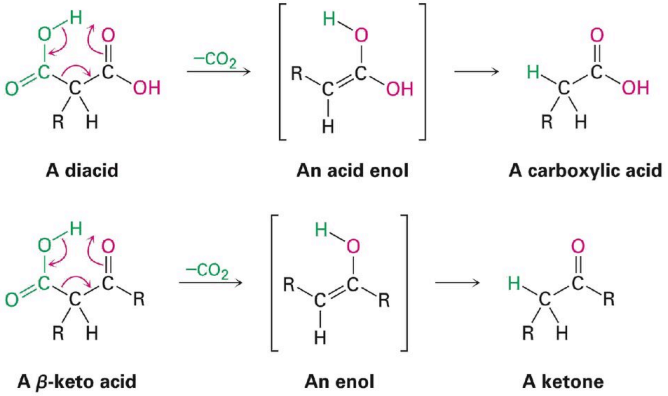
💡 핵심 개념 **H_3O^+, 가열 한 줄에 두 반응: 에스터 2개 가수분해 → 말론산 → 6원 고리 전이상태로 CO_2 이탈 → 엔올 → 토토머화.**

📖 상세 설명

1. **가수분해**(21장 산 촉매): C=O 양성자화 → 물 첨가 → 양성자 이동 → EtOH 이탈. CO_2Et 두 개 모두.
2. **탈카르복실화**: COOH의 H가 β 위치 C=O 산소를 향한 6원 고리 → 화살표 3개 동시에: O–H 결합 → C=O(CO_2 쪽), C–C 결합 → C=C, C=O π → O가 H를 받음.
3. CO_2 + 엔올 → 토토머화 → 카복실산(말론산) / 케톤(β-케토산).

조건: COOH에서 **두 원자 떨어진 곳(β)**에 카르보닐이 있어야 함. 단순 카복실산·γ-케토산은 가열해도 CO_2 안 빠짐.

원자 장부: $R–CH(CO_2Et)_2 + 2\ H_2O \rightarrow R–CH(CO_2H)_2 + 2\ EtOH \rightarrow R–CH_2–CO_2H + CO_2$



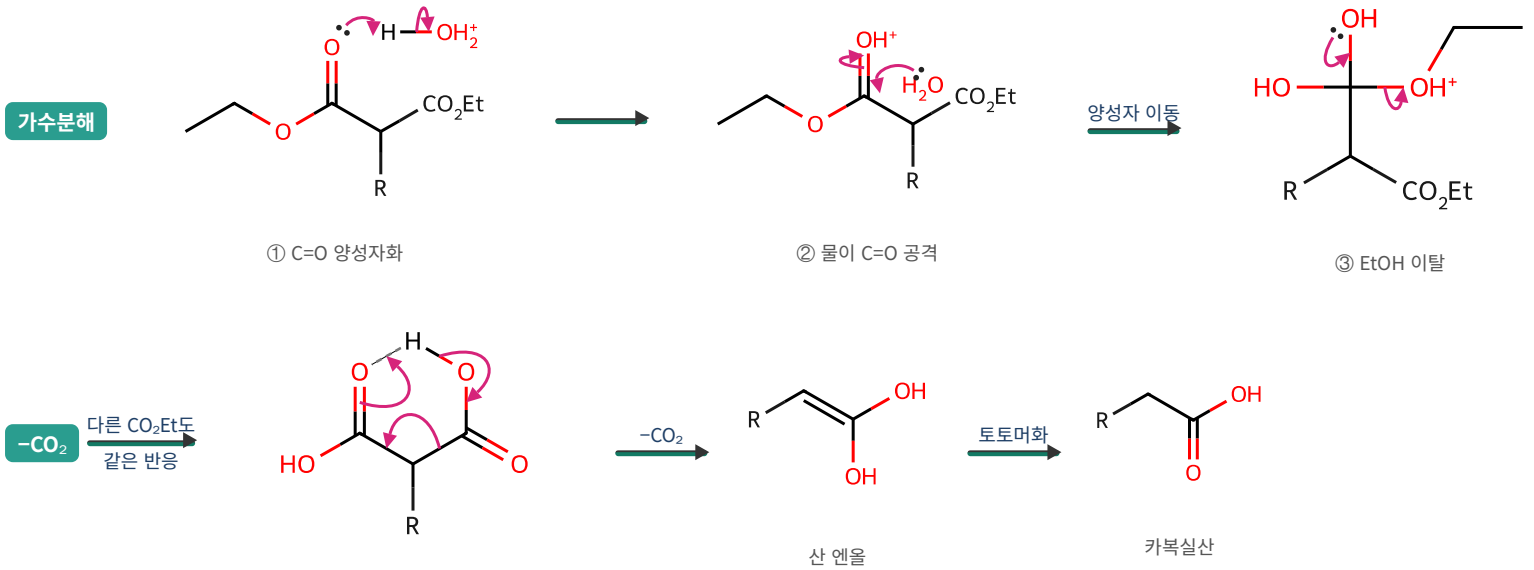
슬라이드 28 — β-케토산·이산의 탈카르복실화

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **β-카르보닐 + 가열 = 6원 고리 → CO_2 ↑ → 엔올 → 토토머화!**

말론산 에스터 합성 ② — 가수분해 + 탈카르복실화 — 메커니즘 · 녹취 · 내 정리

앞 쪽에서 이어짐

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



🎯 녹취 — 교수님 설명

[② 06:30–14:00] 물을 넣고 가열 → 양쪽 에스터가 가수분해돼 카복실산 → 산 조건에서 더 가열하면 한쪽이 CO_2로 날아감(탈탄산) → 알킬 치환된 카복실산 하나(지방산). 메커니즘: 가열하면 분자 안에서 카보닐 산소와 반대쪽 OH 사이에 **수소결합 같은 인력** → 전자 이동·재배열 ① 산소 전자 이동으로 C=O 형성 ② C–C가 끊어지며 CO_2 이탈 ③ 남은 부분은 엔올 ④ 토토머리제이션으로 안정한 카복실산. 🎯 "에스터 하나만 있을 땐 잘 안 일어나고, 반드시 **베타 위치에 카보닐**(1,3-다이카보닐)이 있을 때 가열하면 CO_2가 떨어진다."

✍️ 내 정리 (단권화 노트)

③ **가수분해 및 탈카르복실화**(32–33p): H_3O^+, 가열! 양쪽 에스터가 둘 다 –COOH로 가수분해 → 가열하면 두 카르보닐이 6각형 고리(6원 고리 전이상태, 33p)를 이루며 H를 주고받아 한쪽 –COOH가 CO_2 기체로 날아가고 → 산 엔올 → 모노카복실산($R–CH_2–COOH$ 또는 $RR'CH–COOH$) 완성.

아세토아세트산 에스터 합성 · 고리형 β-케토 에스터

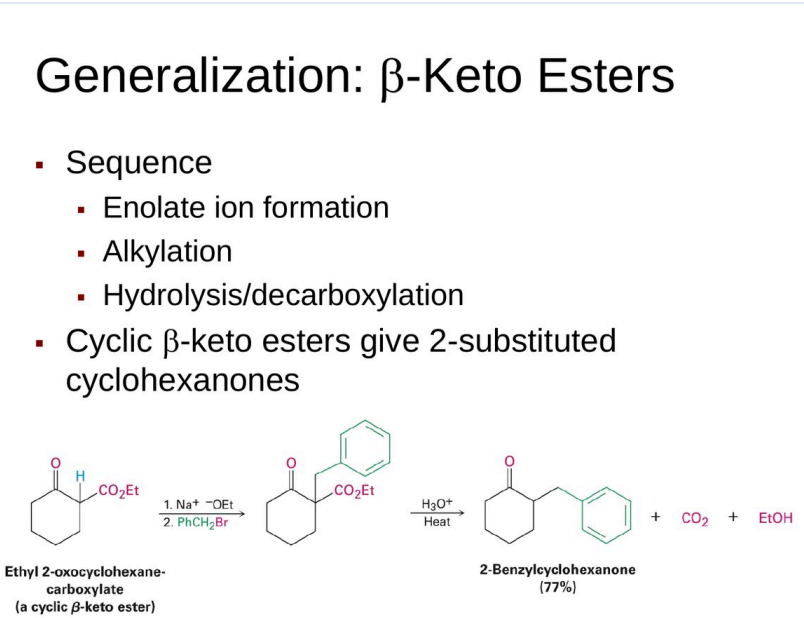
Acetoacetic ester synthesis · 슬라이드 31–32

핵심 개념 말론산 에스터와 쌍둥이. 차이는 끝 생성물: 아세토아세트산 에틸 → 메틸 케톤 R–CH_2–$COCH_3$. 고리형 β-케토 에스터 → 2-치환 사이클로헥사논.

상세 설명

	말론산 에스터	아세토아세트산 에스터
구조	EtO_2C–CH_2–CO_2Et (13)	CH_3CO–CH_2–CO_2Et (11)
H_3O^+, Δ 후	카복실산	메틸 케톤

- **못 만드는 것**: ① R–CO–CH_3처럼 아세토아세트산의 3탄소가 안 남는 것(아세토페논) ② 아릴·3° 할라이드가 필요한 것(페닐아세톤) ③ α가 3치환인 것(3,3-다이메틸-2-뷰탄온).
- **고리형 β-케토 에스터**: CO_2Et가 "여기(C2)만 반응해" 위치를 지정하는 길 안내 도우미 → 알킬화 후 CO_2로 날아감 → 2-벤질사이클로헥사논(77 %).



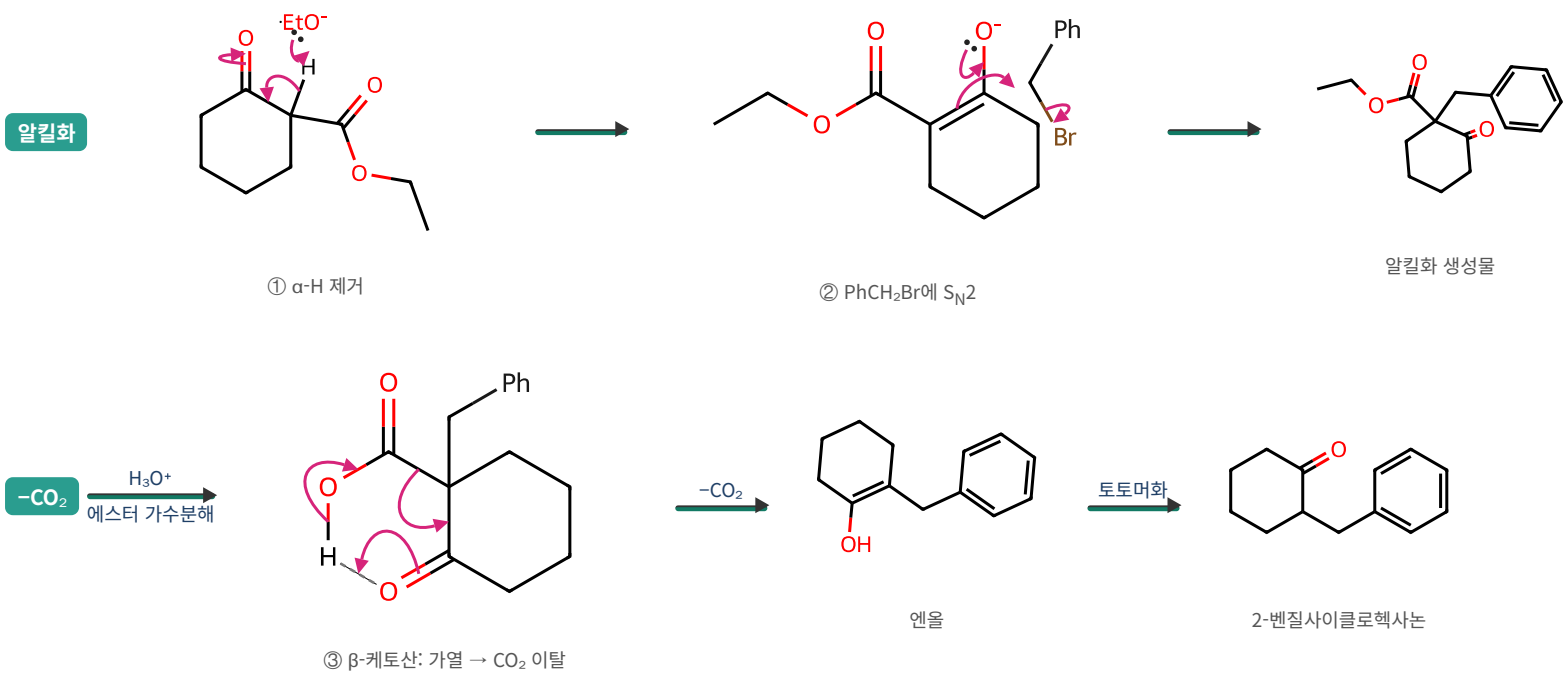
슬라이드 32 — 고리형 β-케토 에스터 알킬화

뇌리에 박히는 한 줄 말론산 → 산, 아세토아세트산 → 메틸 케톤. CO_2Et는 위치 정해주고 날아가는 도우미!

아세토아세트산 에스터 합성 · 고리형 β-케토 에스터 — 메커니즘 · 녹취 · 내 정리

앞 쪽에서 이어짐

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



🎯 녹취 — 교수님 설명

(녹취: 슬라이드 31–32는 이번 강의에서 따로 설명하지 않음 — 말론산 에스터와 같은 원리)

✍️ 내 정리 (단권화 노트)

말론산 에스터와의 유일한 차이(37p): 출발 물질 왼쪽이 에스터가 아니라 **케톤**($CH_3CO–CH_2–CO_2Et$, 11). 똑같이 NaOEt / R–X로 1–2회 알킬화 → H_3O^+, 가열로 오른쪽 에스터만 CO_2로 날리면 왼쪽 케톤이 남아 **메틸 케톤 $R–CH_2–COCH_3$**.

고리형 β-케토 에스터(38p): 사이클로헥사논 옆 $–CO_2Et$가 "두 카르보닐 사이(C2)의 H만 뽑아 여기만 깔끔하게 알킬화해!"라고 위치를 지정하는 **길 안내 도우미**. 알킬화(NaOEt / $PhCH_2Br$) 후 H_3O^+, 가열로 도우미를 CO_2로 날려 2-벤질사이클로헥사논.

개념 14

의약품 합성 ② 페노바르비탈 — 페닐은 S_N2로 못 붙인다

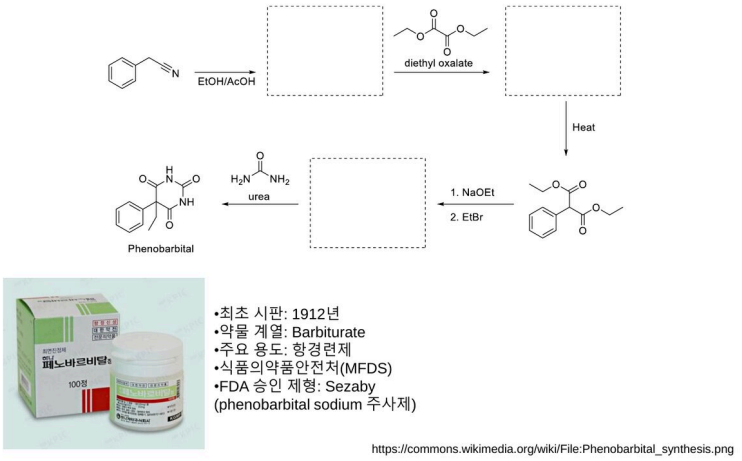
Phenobarbital · 슬라이드 33

💡 핵심 개념 **벤질 사이아나이드 →(EtOH/H⁺) 에스터 →(옥살산 다이에틸, Claisen) →(Δ, −CO) 페닐말론산 다이에틸 →(NaOEt, EtBr) →(요소) 고리.**

📖 상세 설명

1. **EtOH/AcOH**: 니트릴 → 페닐아세트산 에틸 (빈칸 ①)
2. **옥살산 다이에틸 + NaOEt**: 엔올레이트가 옥살산 에스터 C=O 공격 → EtO^- 이탈 → α-케토 에스터 (빈칸 ②)
3. **가열**: CO가 빠져 페닐말론산 다이에틸
4. **1. NaOEt 2. EtBr**: S_N2로 에틸 (빈칸 ③)
5. **요소**: 양쪽 NH_2가 두 에스터를 차례로 공격(친핵성 아실 치환 ×2, EtO^- 2개 이탈) → 바르비튜르산 고리

핵심 전략: Ph−Br은 S_N2 불가 → 처음부터 페닐이 달린 화합물로 시작해 우회.



슬라이드 33 — 페노바르비탈 합성 빈칸

⚠️ 함정

녹취의 "1972년" → 슬라이드는 **1912년**. 녹취의 "두 번째 알킬기 = 페닐" → ✕ (S_N2 불가).

🎯 녹취 — 교수님 설명

[② 14:00–21:00] 오래된 약물, 우리나라에서 항경련제로 의사 처방, 부작용 주의. ① 다이에스터에 염기 **NaOEt** ② 알파 수소를 떼어 이놀레이트 ③ **에틸 브로마이드** → S_N2로 에틸 ④ 수소가 하나 더 남으면 반복해 두 개까지 ⑤ 요소(NH_2–CO–NH_2) — 양쪽 –NH_2가 뉴클레오파일 ⑥ –NH_2가 카보닐을 각각 공격(친핵성 아실 치환), 양쪽 –OEt가 리빙 그룹 ⑦ 질소 든 고리형 아마이드 = **바르비투르산 유도체 링**.

※ 녹취 "1972년" → 슬라이드 **1912년**. 녹취 "두 번째 알킬기 = 페닐" → 페닐은 S_N2 불가, 처음부터 페닐말론산 다이에틸.

✍️ 내 정리 (단권화 노트)

핵심 전략: 벤젠(Ph−Br)은 S_N2로 못 붙이므로 처음부터 벤젠 달린 니트릴에서 출발해 우회 → 페닐말론산 에스터.

① Ph–CH_2–CN + EtOH/산 → 에스터 (빈칸 ① Ph–CH_2–CO_2Et) ② NaOEt + 옥살산 다이에틸 → 엔올레이트가 옥살산 에스터를 공격해 –OEt를 쫓아내고 달라붙음 (빈칸 ② α-케토 에스터) ③ 가열 → 여분의 카르보닐이 CO로 날아가 페닐말론산 다이에틸 ④ 1. NaOEt 2. EtBr(40p) → 남은 α-H 하나 뽑고 S_N2로 에틸 (빈칸 ③) ⑤ 요소(41p) → 양쪽 NH_2가 두 에스터를 차례로 공격(–OEt 2개 이탈) → 6각형 고리 = 페노바르비탈

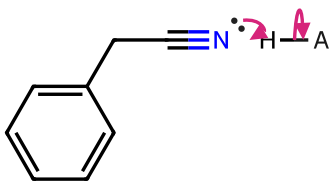
🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **페닐은 처음부터, 에틸은 S_N2로, 고리는 요소로!**

페노바르비탈 — 전체 메커니즘 ① 벤질 사이아나이드 → α-케토 에스터

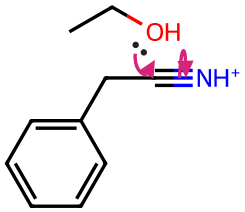
acid alcoholysis of nitrile · enolate · Claisen with diethyl oxalate

⚗ 메커니즘 — 처음부터 끝까지

에스터화

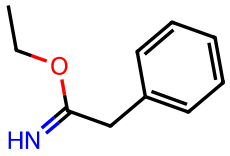


① N 양성자화 (산)



② EtOH가 C≡N⁺ 탄소 공격

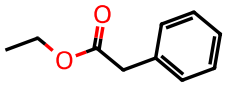
양성자 이동



이미데이트

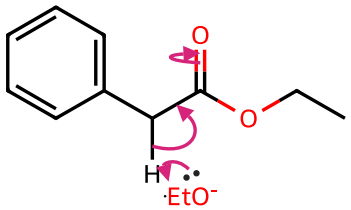
H_2O, H^+

$-NH_4^+$



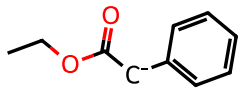
빈칸 ① 페닐아세트산 에틸

엔올레이트



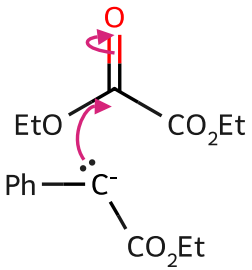
③ EtO^-가 α-H 제거

−EtOH

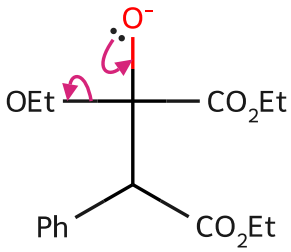


에스터 엔올레이트

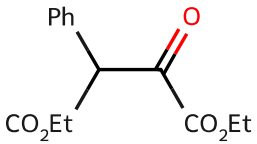
축합



④ 엔올레이트가 옥살산 에스터 C=O 공격



⑤ C=O 재생, EtO^- 이탈



빈칸 ② α-케토 에스터

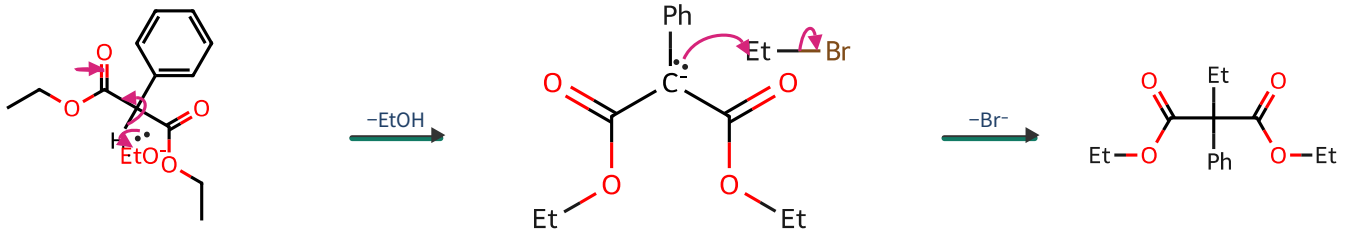
🧠 순서 **① ② 니트릴 + EtOH/H⁺ → 에스터 → ③ 엔올레이트 → ④⑤ Claisen(옥살산 에스터) → 가열 −CO → ⑥ 엔올레이트 → ⑦ EtBr S_N2 → ⑧⑨ 요소 아실 치환 → ⑩ 고리**

페노바르비탈 — 전체 메커니즘 ② 에틸화 → 요소 고리

–CO · enolate · S_N2 with EtBr · urea cyclization

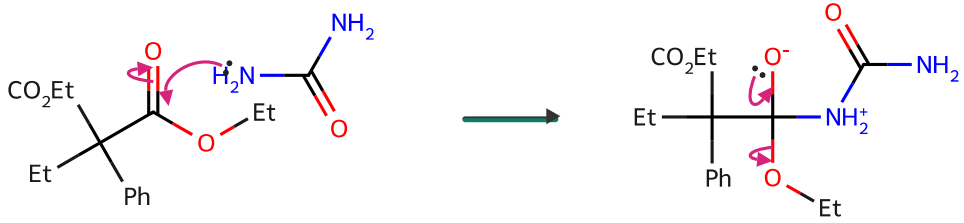
⚗ 메커니즘 — 처음부터 끝까지

엔올레이트



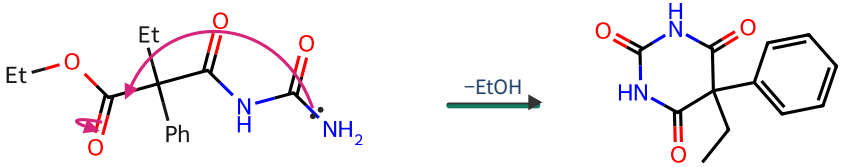
⑥ (가열 –CO 후) 남은 α-H 제거 ⑦ C⁻가 EtBr에 S_N2 빈칸 ③

1번째



⑧ 요소 NH_2가 에스터 C=O 공격 ⑨ EtO^- 이탈

2번째



⑩ 남은 NH_2가 다른 에스터 공격 페노바르비탈

🧠 순서 ① ② 니트릴 + EtOH/H⁺ → 에스터 → ③ 엔올레이트 → ④⑤ Claisen(옥살산 에스터) → 가열 –CO → ⑥ 엔올레이트 → ⑦ EtBr S_N2 → ⑧⑨ 요소 아실 치환 → ⑩ 고리

LDA 직접 알킬화 · 위치 선택성 · 생체 내 알킬화

Direct alkylation · 슬라이드 34–35

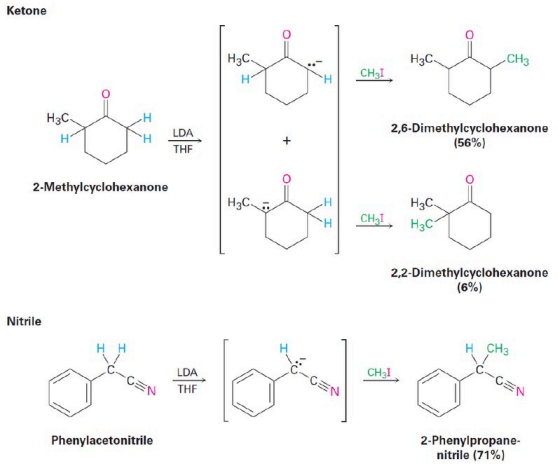
💡 핵심 개념 **케톤·에스터·락톤·니트릴은 1. LDA, THF 2. R–X로 한 번에. 비대칭 케톤은 덜 붐비는 쪽(속도론적 엔올레이트).**

📖 상세 설명

- 에스터(25)는 NaOEt로는 엔올레이트가 조금만 → 남은 에스터와 Claisen 축합. LDA는 **완전·빠르게** → 알킬화만 깨끗.
- 뷰티로락톤 → 2-메틸(88 %), 에틸 2-메틸프로파노에이트 → 2,2-다이메틸(87 %): 엔올레이트 쪽이 붐벼도 CH_3I가 날렵하면 OK.
- 2-메틸사이클로헥사논: LDA가 −78 °C에서 C6-H(덜 붐빔)를 빨리 뗌 → **2,6-다이메틸(56 %)** ≫ 2,2-(6 %).
- 페닐아세토니트릴 → 2-페닐프로페인나이트릴(71 %): $^-C–C{\equiv}N \leftrightarrow C{=}C{=}N^-$.

조건	엔올(레이트)	반응 위치
산 (Br_2/AcOH)	열역학 — 더 치환된 C=C	**더 치환된 쪽**
LDA, −78 °C	속도론 — 빨리 떼는 H	**덜 치환된 쪽**

생체 내 α-알킬화(슬 36, 인돌마이신): 효소의 염기·산이 엔올을 만들고 엔올이 **SAM**($S^+–CH_3$)의 메틸을 S_N2로 받음 = 생체판 "LDA + CH_3I".



슬라이드 35 — 2,6- vs 2,2-다이메틸

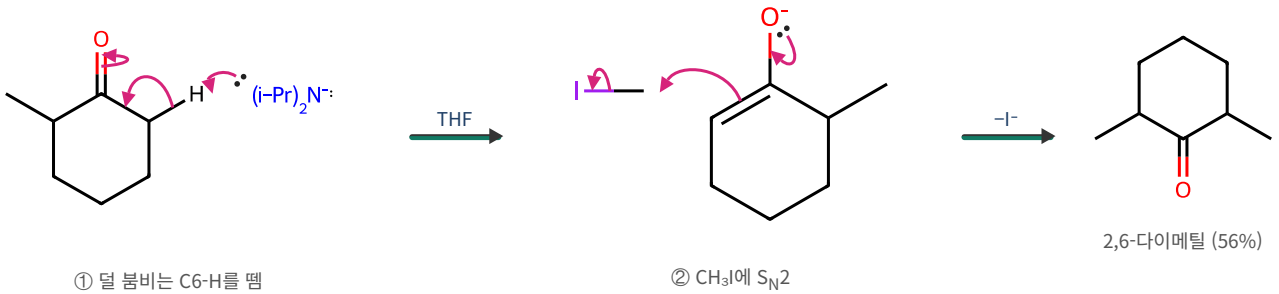
🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **LDA = 한 방 알킬화, 한산한 쪽. 산성 = 붐비는 쪽. 반대로 외우면 끝!**

LDA 직접 알킬화 · 위치 선택성 · 생체 내 알킬화 — 메커니즘 · 녹취 · 내 정리

앞 쪽에서 이어짐

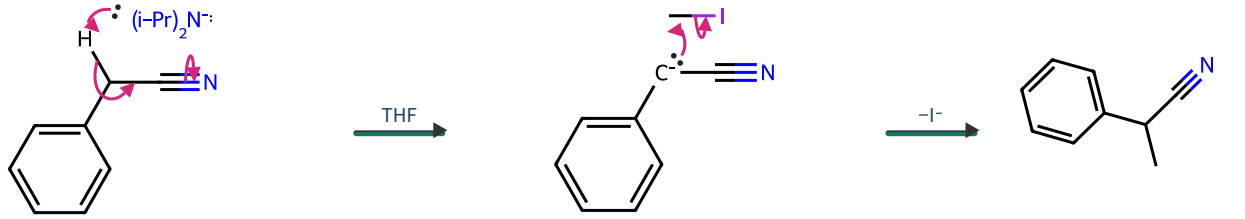
⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)

케톤



① 덜 붐비는 C6-H를 뗌 ② CH_3I에 S_N2 2,6-다이메틸 (56%)

나이트릴



① α-H 제거 ② CH_3I에 S_N2 2-페닐프로페인나이트릴 (71%)

🎯 녹취 — 교수님 설명

[30:00–35:00] LDA는 주변에 벌키한 카본 체인 → 스테릭 힌드런스로 특정 사이트를 구별해 찾아감. [② 26:00–32:00] 벤질릭·알릴릭 위치 반응은 **생체 내 시스템**에서도 자주 관찰.

✍️ 내 정리 (단권화 노트)

직접 알킬화(42p): 도우미를 달았다 날리는 과정 없이, 단일 카르보닐(케톤·에스터·락톤·니트릴)에 1. LDA, THF → 100 % 엔올레이트 → 2. R–X로 한 방에. (엔올레이트 쪽이 3차로 붐벼도 CH_3I가 날렵하면 S_N2 잘 됨)

시험 1순위 **2-메틸사이클로헥사논 + 1. LDA, THF 2. CH_3I**(43p): 뚱보 LDA는 메틸 때문에 비좁은 C2를 피하고 한산한 C6의 H를 빠르게 → **2,6-다이메틸(56 %)** 주생성물 (산성 브로민화와 정반대 위치!)

위치 선택성: 산성(Br_2 + 아세트산) = 천천히 가장 튼튼한 이중결합(자이체프) → 더 치환된 쪽 / LDA = 양옆 날개 단 뚱보라 좁은 곳을 싫어함 → 덜 치환된 쪽.

생체 내 알킬화 — 인돌마이신(44p): LDA 대신 효소의 염기·산 잔기가 협동해 엔올, CH_3I 대신 메틸 공여체 SAM($S^+–CH_3$)을 엔올이 S_N2 공격 → α-메틸화.

문제 15

이 알킬 할라이드로 말론산 에스터 알킬화가 될까?

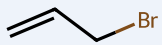
예상 변형 (슬라이드 23)

PROBLEM 15 서술형 **생성물 예측** 예상 변형 (슬라이드 23)

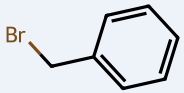
말론산 다이에틸 + NaOEt 후 다음 할라이드를 넣었다. 알킬화 생성물이 **잘 생기면 ○, 느리면 △, 안 되면 ×**와 이유를 쓰시오. 안 될 때 생기는 것은?



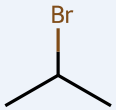
(a) CH_3I



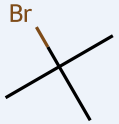
(b) 알릴 브로마이드



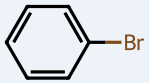
(c) 벤질 브로마이드



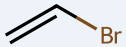
(d) 2-브로모프로페인



(e) t-뷰틸 브로마이드



(f) 브로모벤젠



(g) 브로모에텐

✍ 메모

정답과 해설

- **(a) CH_3I ○ — 입체 장애 최소, S_N2 매우 잘 됨**
- **(b) 알릴 Br · (c) 벤질 Br ○ — S_N2 전이상태가 π 공명 안정화, 매우 빠름**
- **(d) 2-브로모프로페인 △ — 2차, 입체 장애로 느리고 E2와 경쟁해 수율 낮음**
- **(e) t-뷰틸 Br × — 3차, S_N2 불가, 엔올레이트가 염기로 작용해 E2만 → 아이소뷰틸렌 $(CH_3)_2C{=}CH_2$**
- **(f) 브로모벤젠 · (g) 브로모에텐 × — sp^2 탄소라 뒤쪽 공격 불가, 반응 안 함**

📝 **풀이**

엔올레이트 알킬화는 100 % S_N2이므로 유기1의 S_N2 기질 제약이 그대로 적용된다.

Worked Example 22.2 — 말론산 에스터 합성으로 카복실산 만들기

본문 Worked Example 22.2 (원서 그대로)

PROBLEM 16 **원서 예제** 본문 Worked Example 22.2 (원서 그대로)

WORKED EXAMPLE 22.2

Using Malonic Ester Synthesis to Prepare a Carboxylic Acid

How would you prepare heptanoic acid using a malonic ester synthesis?

번역: 말론산 에스터 합성으로 헵탄산을 어떻게 만들겠는가?

✍ 메모

정답과 해설은 다음 쪽 →

Worked Example 22.2 — 말론산 에스터 합성으로 카복실산 만들기 — 정답과 해설

본문 Worked Example 22.2 (원서 그대로)

정답과 해설 **말론산 다이에틸 $CH_2(CO_2Et)_2$ + 1. Na^+ ^-OEt → 2. $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2Br$ (1-브로모펜테인) → 3. H_3O^+, 가열**

📝 풀이

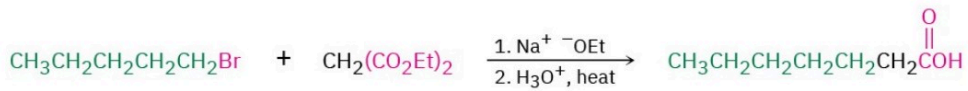
말론산 에스터 합성은 R–X에 탄소 2개짜리 카복실산 꼬리(–CH_2CO_2H)를 붙인다. 헵탄산(C7)에서 끝의 2개를 빼면 탄소 5개 사슬 → 1-브로모펜테인.

📗 원서 풀이 (Strategy · Solution)

Strategy

A malonic ester synthesis converts an alkyl halide into a carboxylic acid having two more carbons. Thus, a seven-carbon acid chain must be derived from the five-carbon alkyl halide 1-bromopentane.

Solution



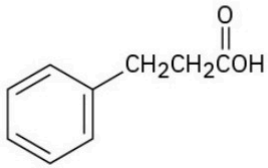
Problem 22-10 — 말론산 에스터 합성 설계

본문 Problem 22-10 (원서 그대로)

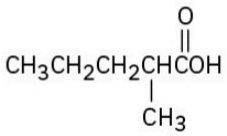
PROBLEM 17 시약 쓰기 본문 Problem 22-10 (원서 그대로)

PROBLEM 22-10 How could you use a malonic ester synthesis to prepare the following compounds? Show all steps.

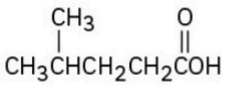
(a)



(b)



(c)



번역: 말론산 에스터 합성으로 다음 화합물을 어떻게 만들겠는가? 모든 단계를 보이시오. (a) 3-페닐프로판산 (b) 2-메틸펜탄산 (c) 4-메틸펜탄산

✍ 메모

정답과 해설은 다음 쪽 →

Problem 22-10 — 말론산 에스터 합성 설계 — 정답과 해설

본문 Problem 22-10 (원서 그대로)

정답과 해설

(모두 말론산 다이에틸에서 출발)

- **(a) 1. Na^+ ^-OEt → 2. $PhCH_2Br$ → 3. H_3O^+, 가열**
- **(b) 1. Na^+ ^-OEt → 2. $CH_3CH_2CH_2Br$ → 3. Na^+ ^-OEt → 4. CH_3Br → 5. H_3O^+, 가열**
- **(c) 1. Na^+ ^-OEt → 2. $(CH_3)_2CHCH_2Br$ → 3. H_3O^+, 가열**

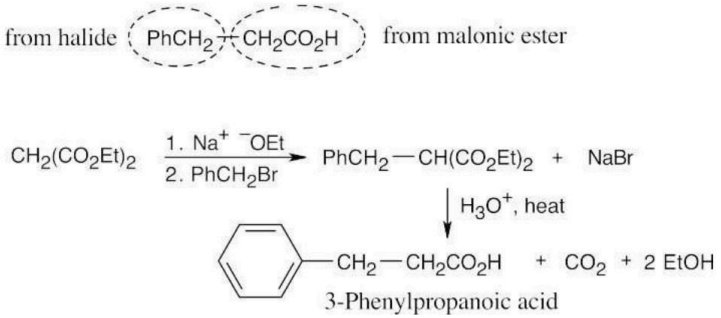
📝 풀이

목표 산의 오른쪽 −CH−CO_2H(탄소 2개)를 말론산 몫으로 묶고, α 탄소에 붙은 나머지 가지를 R−Br로. (b)처럼 가지가 2개(프로필 + 메틸)면 다이알킬화.

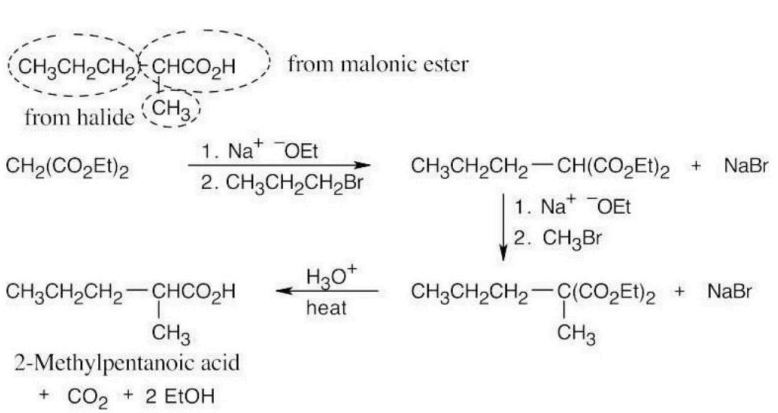
📘 해설집 풀이 (SSM 22.10)

22.10 The malonic ester synthesis converts a primary or secondary alkyl halide into a carboxylic acid with two more carbons (a substituted acetic acid). Identify the component that originates from malonic ester (the acid component). The rest of the molecule comes from the alkyl halide, which should be primary or methyl.

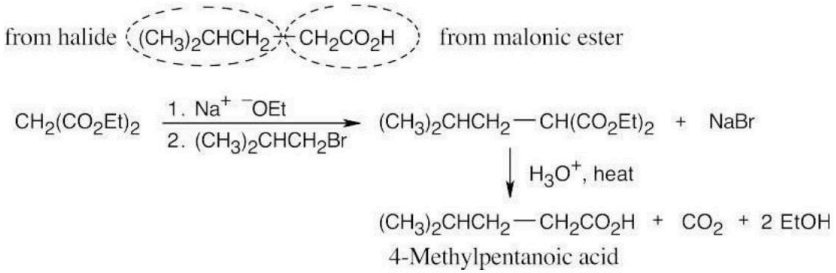
(a)



(b)



(c)



Problem 22-11 — 트라이알킬 아세트산은 왜 안 되나

본문 Problem 22-11 (원서 그대로)

PROBLEM 18 서술형 본문 Problem 22-11 (원서 그대로)

PROBLEM 22-11 Monoalkylated and dialkylated acetic acids can be prepared by malonic ester synthesis, but trialkylated acetic acids ($R_3C–CO_2H$) can't be prepared. Explain.

번역: 모노알킬·다이알킬 아세트산은 말론산 에스터 합성으로 만들 수 있지만, 트라이알킬 아세트산($R_3C–CO_2H$)은 만들 수 없다. 설명하시오.

✍ 메모

정답과 해설 말론산 에스터의 가운데 α 탄소에는 치환 가능한 산성 H가 2개뿐 → 알킬화 최대 2번. 세 번 알킬화해야 하는 트라이알킬 아세트산은 불가.

📝 **풀이**

알킬기 하나를 붙일 때마다 α-H가 하나씩 소모된다.

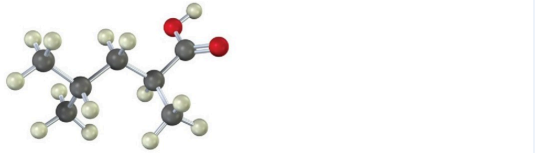
문제 19

Problem 22-12 — 말론산 에스터 합성 (분자 모형)

본문 Problem 22-12 (원서 그대로)

PROBLEM 19 시약 쓰기 본문 Problem 22-12 (원서 그대로)

PROBLEM 22-12 How could you use a malonic ester synthesis to prepare the following compound?



번역: 말론산 에스터 합성으로 다음 화합물(분자 모형)을 어떻게 만들겠는가?

✍ 메모

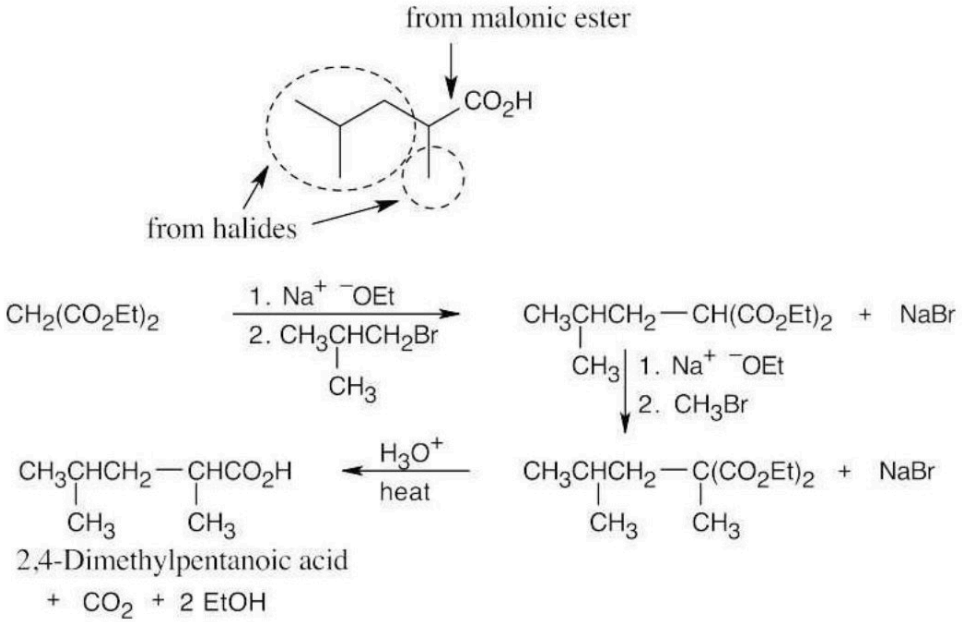
정답과 해설 말론산 다이에틸 + 1. Na^+ ^-OEt → 2. $(CH_3)_2CHCH_2Br$ → 3. Na^+ ^-OEt → 4. CH_3Br → 5. H_3O^+, 가열 → 2,4-다이메틸펜탄산

📝 풀이

α 탄소에 아이소뷰틸과 메틸 두 가지 → 두 할라이드로 차례로 다이알킬화 → 산 가수분해·가열 탈카르복실화.

📘 해설집 풀이 (SSM 22.12)

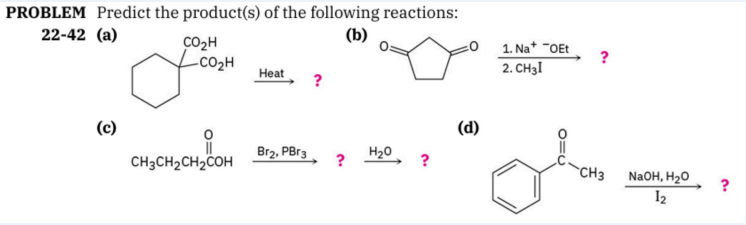
22.12



생성물 예측 4종 — 물음표를 모두 채워라

과제 22-42 (강의자료 마지막 슬라이드)

PROBLEM 20 생성물 예측 중간체 예측 과제 22-42 (강의자료 마지막 슬라이드)



(c)는 H_2O를 넣기 **전** 생성물도 쓰시오.

✍ 메모

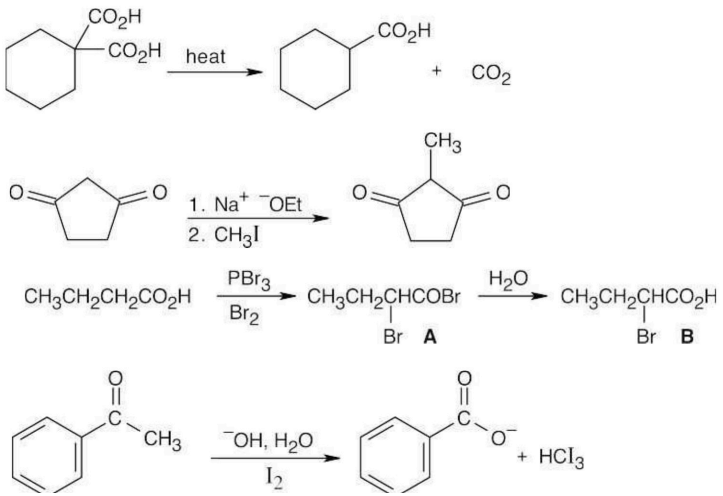
정답과 해설

- **(a) 사이클로헥세인카복실산 + CO_2**
- **(b) 2-메틸사이클로펜테인-1,3-다이온 (두 C=O 사이 C2에 $-CH_3$)**
- **(c) A (물 전) = 2-브로모뷰타노일 브로마이드 $CH_3CH_2CH(Br)COBr$ → B (물 후) = 2-브로모뷰탄산 $CH_3CH_2CH(Br)CO_2H$**
- **(d) 벤조산 소듐 $PhCO_2^-$ Na^+ + 아이오도폼 CHI_3**

📝 풀이

22장 4대 반응을 한 번에: ① 1,1-이산의 가열 탈카르복실화 ② 1,3-다이케톤의 선택적 알킬화 ③ HVZ의 산 브로마이드 중간체와 최종 산 ④ 메틸 케톤의 할로폼(아이오도폼) 절단.

22.42



Worked Example 22.3 — 아세토아세트산 에스터 합성으로 케톤 만들기

본문 Worked Example 22.3 (원서 그대로)

PROBLEM 21 **원서 예제** 본문 Worked Example 22.3 (원서 그대로)

WORKED EXAMPLE 22.3

Using Acetoacetic Ester Synthesis to Prepare a Ketone

How would you prepare 2-pentanone by an acetoacetic ester synthesis?

번역: 아세토아세트산 에스터 합성으로 2-펜탄온을 어떻게 만들겠는가?

✍ 메모

정답과 해설은 다음 쪽 →

Worked Example 22.3 — 아세토아세트산 에스터 합성으로 케톤 만들기 — 정답과 해설

본문 Worked Example 22.3 (원서 그대로)

정답과 해설 아세토아세트산 에틸 $CH_3COCH_2CO_2Et$ + 1. Na^+ ^-OEt → 2. CH_3CH_2Br (브로모에테인) → 3. H_3O^+, 가열

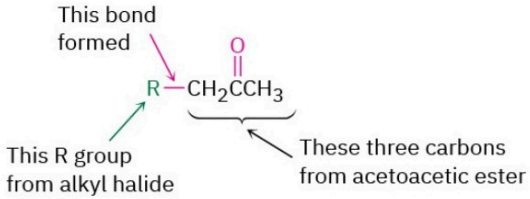
📝 풀이

아세토아세트산 에스터 합성은 R–X에 탄소 3개짜리 메틸 케톤 골격(–CH_2COCH_3)을 붙인다. 2-펜탄온에서 –CH_2COCH_3를 빼면 에틸 → 브로모에테인.

📗 원서 풀이 (Strategy · Solution)

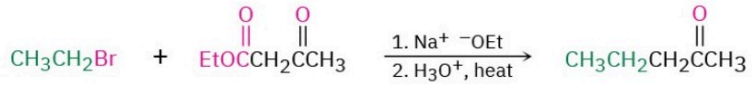
Strategy

An acetoacetic ester synthesis yields a methyl ketone by adding three carbons to an alkyl halide.



Thus, the acetoacetic ester synthesis of 2-pentanone must involve reaction of bromoethane.

Solution



2-Pentanone

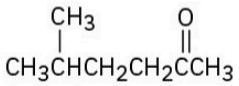
Problem 22-13 — 아세토아세트산 에스터 합성의 할라이드

본문 Problem 22-13 (원서 그대로)

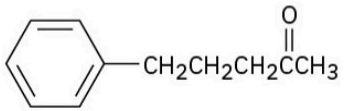
PROBLEM 22 시약 쓰기 본문 Problem 22-13 (원서 그대로)

PROBLEM 22-13 What alkyl halides would you use to prepare the following ketones by an acetoacetic ester synthesis?

(a)



(b)



번역: 아세토아세트산 에스터 합성으로 다음 케톤을 만들려면 어떤 알킬 할라이드를 쓰겠는가? (a) 5-메틸-2-헥산온 (b) 5-페닐-2-펜탄온

✍ 메모

정답과 해설은 다음 쪽 →

Problem 22-13 — 아세토아세트산 에스터 합성의 할라이드 — 정답과 해설

본문 Problem 22-13 (원서 그대로)

정답과 해설 **(a) $(CH_3)_2CHCH_2Br$ (1-브로모-2-메틸프로페인) (b) $PhCH_2CH_2Br$ ((2-브로모에틸)벤젠)**

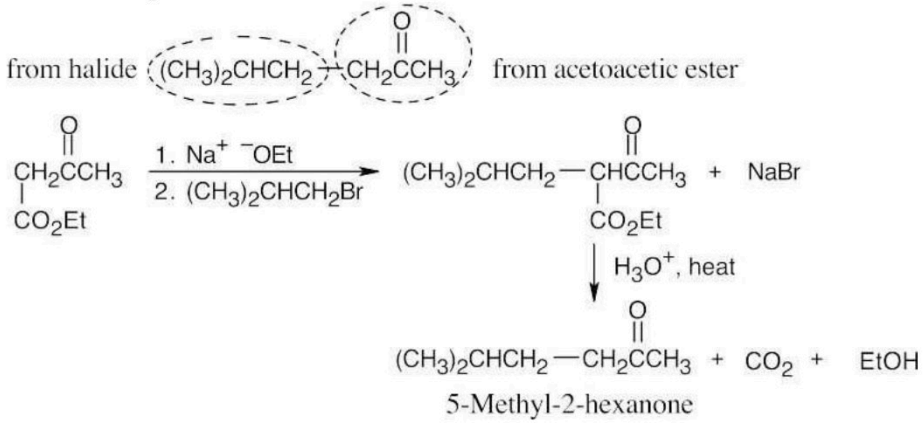
📝 풀이

오른쪽 끝 메틸 케톤 부분(−CH_2COCH_3, 아세토아세트산에서 온 부분)을 잘라내고 남은 알킬 사슬에 Br을 붙인다.

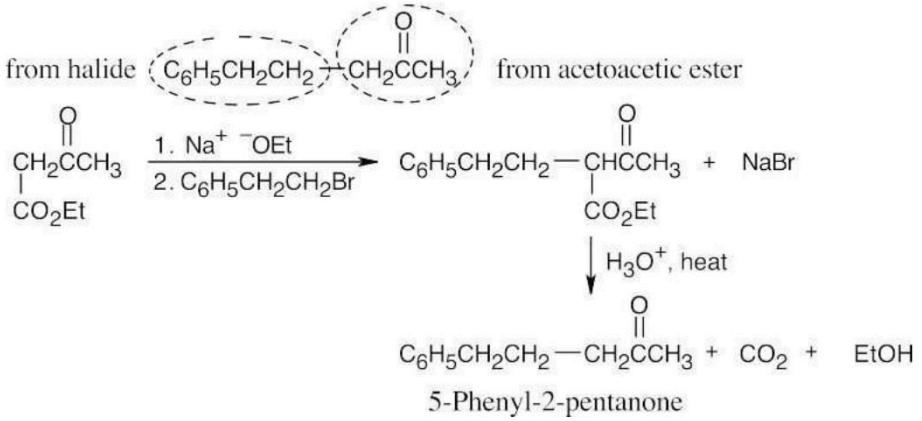
📘 해설집 풀이 (SSM 22.13)

22.13 As in the malonic ester synthesis, you should identify the structural fragments of the target compound. The acetoacetic ester synthesis converts an alkyl halide to a methyl ketone ("substituted acetone"). The methyl ketone component comes from acetoacetic ester; the other component comes from a halide.

(a)



(b)



Problem 22-14 — 만들 수 없는 것

본문 Problem 22-14 (원서 그대로)

PROBLEM 23 서술형 본문 Problem 22-14 (원서 그대로)

PROBLEM 22-14 Which of the following compounds can't be prepared by an acetoacetic ester synthesis? Explain.

(a) Phenylacetone **(b)** Acetophenone **(c)** 3,3-Dimethyl-2-butanone

번역: 다음 중 아세토아세트산 에스터 합성으로 만들 수 없는 것은? 설명하시오. (a) 페닐아세톤 (b) 아세토페논 (c) 3,3-다이메틸-2-뷰탄온

✍ 메모

정답과 해설은 다음 쪽 →

Problem 22-14 — 만들 수 없는 것 — 정답과 해설

본문 Problem 22-14 (원서 그대로)

정답과 해설

(a)(b)(c) 셋 다 만들 수 없다.

- **(a) 페닐아세톤: 아릴 할라이드 PhBr이 필요 — S_N2 불가**
- **(b) 아세토페논: 아세토아세트산에서 온 3탄소 골격($-CH_2COCH_3$)이 생성물에 없음**
- **(c) 3,3-다이메틸-2-뷰탄온: α-H가 2개뿐이라 최대 2번 알킬화 — α 삼치환 불가**

📝 풀이

알킬화의 3대 한계(① 아릴·바이닐·3차 할라이드 S_N2 불가 ② 기본 골격 탄소 유지 ③ 산성 수소 2개)를 모두 묻는 문제.

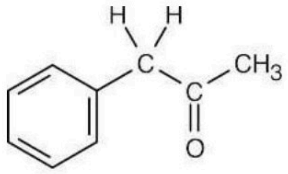
📘 해설집 풀이 (SSM 22.14)

22.14 The acetoacetic ester synthesis can only be used for certain products:

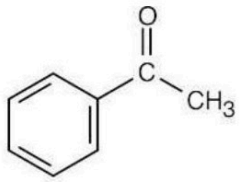
(1) Three carbons must originate from acetoacetic ester. In other words, compounds of the type $RCOCH_3$ can't be synthesized by the reaction of RX with acetoacetic ester.

(2) Alkyl halides must be primary or methyl.

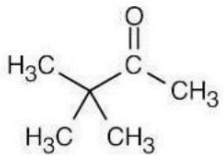
(3) The acetoacetic ester synthesis can't be used to prepare compounds that are trisubstituted at the α position.

(a) 

Phenylacetone

(b) 

Acetophenone

(c) 

3,3-Dimethylbutan-2-one

(a) Phenylacetone can't be produced by an acetoacetic ester synthesis because bromobenzene, the necessary halide, does not enter into S_N2 reactions. [See (2) above.]

(b) Acetophenone can't be produced by an acetoacetic ester synthesis. [See (1) above.]

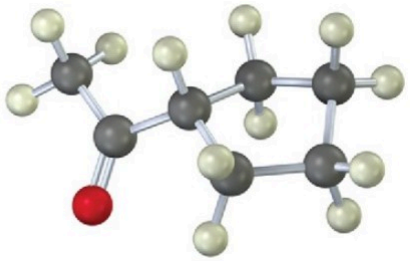
(c) 3,3-Dimethyl-2-butanone can't be prepared because it is trisubstituted at the α position.[See (3) above.]

Problem 22-15 — 아세토아세트산 에스터 합성 (분자 모형)

본문 Problem 22-15 (원서 그대로)

PROBLEM 24 시약 쓰기 본문 Problem 22-15 (원서 그대로)

PROBLEM 22-15 How would you prepare the following compound using an acetoacetic ester synthesis?



번역: 아세토아세트산 에스터 합성으로 다음 화합물(분자 모형)을 어떻게 만들겠는가?

✍ 메모

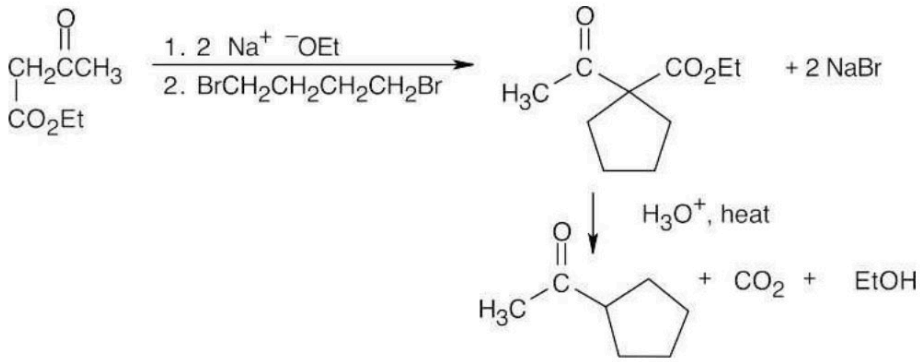
정답과 해설 아세토아세트산 에틸 + 1. 2 Na^+ ^-OEt → 2. $BrCH_2CH_2CH_2CH_2Br$ (1,4-다이브로모뷰테인) → 3. H_3O^+, 가열 → 사이클로펜틸 메틸 케톤

📝 풀이

α 탄소가 포함된 5원 고리 → 양 끝에 Br이 달린 탄소 4개짜리 다이브로마이드 + 염기 2당량으로 분자 간 → 분자 내 S_N2 고리화 → 탈카르복실화.

📘 해설집 풀이 (SSM 22.15)

22.15



Worked Example 22.4 — 알킬화로 치환 에스터 만들기

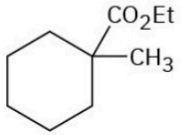
본문 Worked Example 22.4 (원서 그대로)

PROBLEM 25 원서 예제 본문 Worked Example 22.4 (원서 그대로)

WORKED EXAMPLE 22.4

Using an Alkylation Reaction to Prepare a Substituted Ester

How might you use an alkylation reaction to prepare ethyl 1-methylcyclohexanecarboxylate?



Ethyl 1-methylcyclohexanecarboxylate

번역: 알킬화 반응으로 에틸 1-메틸사이클로헥세인카복실레이트를 어떻게 만들겠는가?

✍ 메모

정답과 해설은 다음 쪽 →

Worked Example 22.4 — 알킬화로 치환 에스터 만들기 — 정답과 해설

본문 Worked Example 22.4 (원서 그대로)

정답과 해설 **에틸 사이클로헥세인카복실레이트 + 1. LDA, THF → 2. CH_3I**

📝 풀이

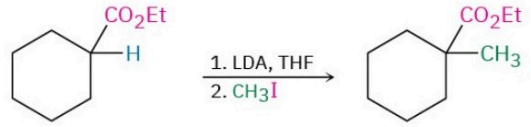
단일 에스터(pKa ≈ 25)의 α 위치에 메틸을 넣어야 하므로 강염기 LDA로 엔올레이트를 완전히 만든 뒤 CH_3I로 S_N2 메틸화.

📗 원서 풀이 (Strategy · Solution)

Strategy

An alkylation reaction is used to introduce a methyl or primary alkyl group onto the α position of a ketone, ester, or nitrile by S_N2 reaction of an enolate ion with an alkyl halide. Thus, we need to look at the target molecule and identify any methyl or primary alkyl groups attached to an α carbon. In the present instance, the target has an α methyl group, which might be introduced by alkylation of an ester enolate ion with iodomethane.

Solution



Ethyl cyclohexane-carboxylate → **Ethyl 1-methylcyclo-hexanecarboxylate**

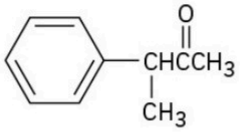
Problem 22-16 — 알킬화를 핵심 단계로

본문 Problem 22-16 (원서 그대로)

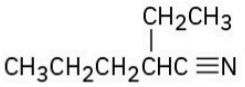
PROBLEM 26 시약 쓰기 본문 Problem 22-16 (원서 그대로)

PROBLEM 22-16 Show how you might prepare the following compounds using an alkylation reaction as the key step:

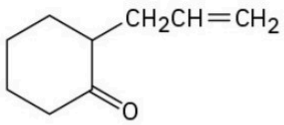
(a)



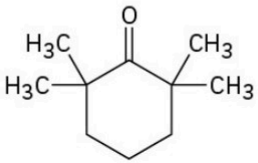
(b)



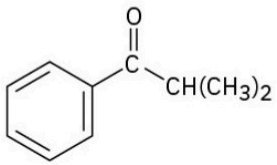
(c)



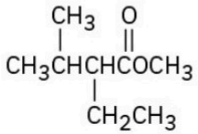
(d)



(e)



(f)



번역: 알킬화 반응을 핵심 단계로 하여 다음 화합물을 어떻게 만들 수 있는지 보이시오.

✍ 메모

정답과 해설은 다음 쪽 →

Problem 22-16 — 알킬화를 핵심 단계로 — 정답과 해설

본문 Problem 22-16 (원서 그대로)

정답과 해설

- **(a) 3-페닐-2-뷰탄온: 페닐아세톤 + 1. NaH(또는 LDA) 2. CH_3I (페닐이 옆 엔올레이트를 공명 안정화 → 페닐 옆에서 알킬화)**
- **(b) 2-에틸펜테인나이트릴: 펜테인나이트릴 + 1. LDA 2. CH_3CH_2I**
- **(c) 2-알릴사이클로헥사논: 사이클로헥사논 + 1. LDA 2. $H_2C{=}CHCH_2Br$**
- **(d) 2,2,6,6-테트라메틸사이클로헥사논: 사이클로헥사논 + 1. 과량 LDA 2. 과량 CH_3I (4회 메틸화)**
- **(e) 아이소프로필 페닐 케톤: 프로피오페논 $PhCOCH_2CH_3$ + 1. LDA 2. CH_3I**
- **(f) 메틸 2-에틸-3-메틸뷰타노에이트: 메틸 3-메틸뷰타노에이트 + 1. LDA 2. CH_3CH_2I (2차 아이소프로필 대신 날렵한 1차 에틸)**

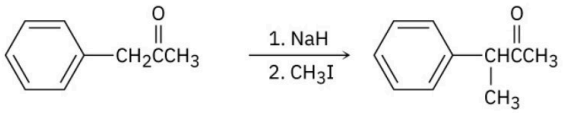
📝 풀이

목표 분자의 α 탄소에 붙은 작은 1차/메틸 알킬기 하나를 떼어 R–I(R–Br)로 삼고, 나머지 케톤·에스터·니트릴 본체를 LDA로 처리.

📘 해설집 풀이 (SSM 22.16)

22.16 Direct alkylation is used to introduce substituents *α* to an ester, ketone or nitrile. Look at the target molecule to identify these substituents. Alkylation is achieved by treating the starting material with LDA, followed by a primary halide.

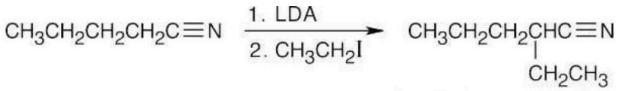
(a)



3-Phenyl-2-butanone

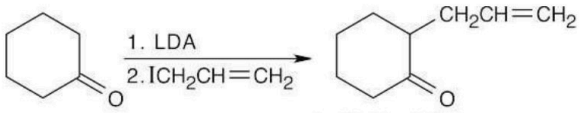
Alkylation occurs at the carbon next to the phenyl group because the phenyl group can help stabilize the enolate anion intermediate.

(b)



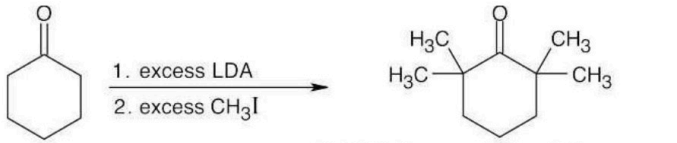
2-Ethylpentanenitrile

(c)



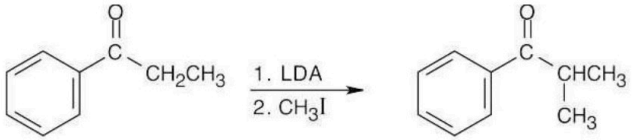
2-Allylcyclohexanone

(d)



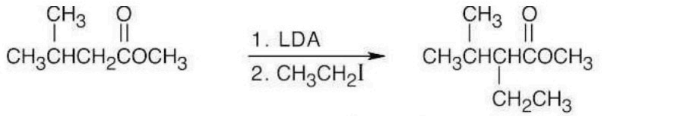
2,2,6,6-Tetramethylcyclohexanone

(e)



Isopropyl phenyl ketone

(f)



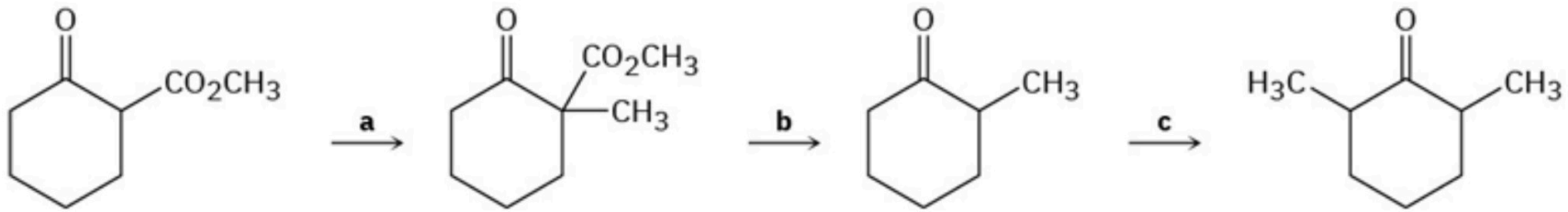
Methyl 2-ethyl-3-methylbutanoate

빠진 시약 a–c 채우기 — 반응 사다리

과제 22-54 (강의자료 마지막 슬라이드)

PROBLEM 27 시약 쓰기 과제 22-54 (강의자료 마지막 슬라이드)

PROBLEM 22-54 Fill in the reagents **a–c** that are missing from the following scheme:



(1) 시약 a, b, c를 쓰시오. (2) c를 a보다 먼저 하면 어떻게 되나? (3) c에서 C2가 아니라 C6에 메틸이 들어가는 이유는?

✍ 메모

정답과 해설은 다음 쪽 →

빠진 시약 a–c 채우기 — 반응 사다리 — 정답과 해설

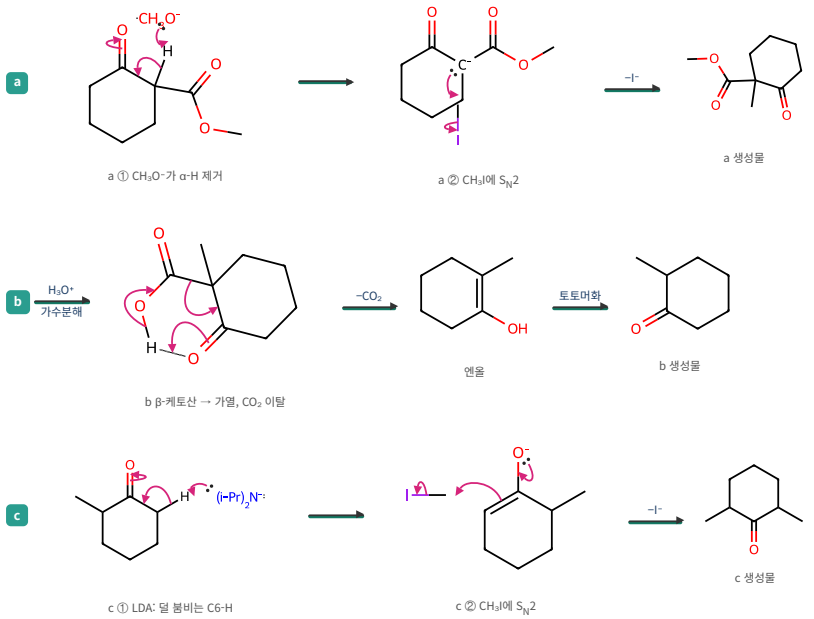
과제 22-54 (강의자료 마지막 슬라이드)

정답과 해설

(1) a: 1. $NaOCH_3$, CH_3OH 2. CH_3I (메틸 에스터라 에스터 교환 방지) · b: H_3O^+, 가열 (가수분해 + 탈카르복실화) · c: 1. LDA, THF 2. CH_3I (속도론적 직접 알킬화)

(2) 출발 물질에서는 두 C=O 사이 C2-H(≈ 11)가 C6-H(≈ 19)보다 훨씬 산성 → LDA를 넣어도 C2가 먼저 떨어져 C6에 알킬화가 안 된다.

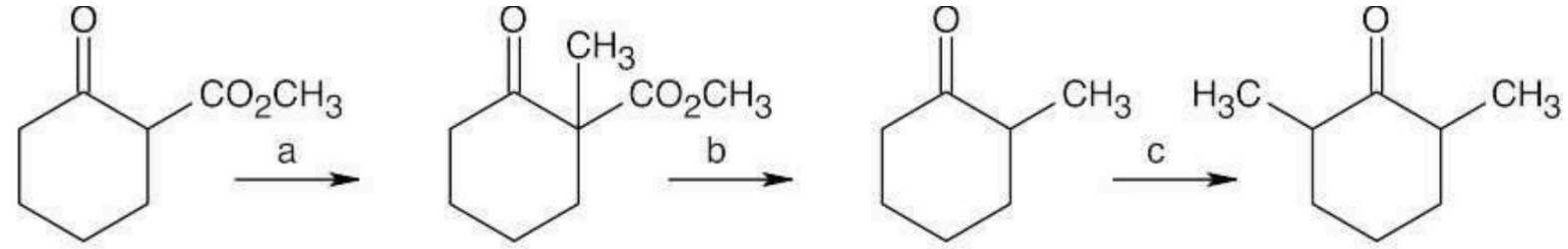
(3) 부피 큰 강염기 LDA가 저온에서 메틸 때문에 붐비는 C2 대신 덜 치환된 C6의 α-H를 빠르게 제거(속도론적 엔올레이트).



a ① CH_3O^-가 α-H 제거 · a ② CH_3I에 S_N2 · a 생성물

b β-케토산 → 가열, CO_2 이탈 · 엔올 · b 생성물

c ① LDA: 덜 붐비는 C6-H · c ② CH_3I에 S_N2 · c 생성물



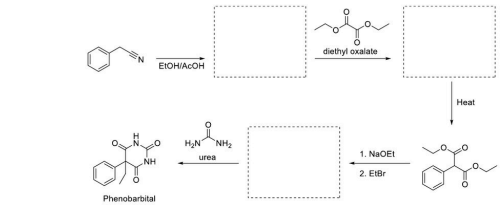
(a) $Na^+ {}^-OCH_3$, then CH_3I; (b) H_3O^+, heat; (c) LDA, then CH_3I (some 2,2-dimethylcyclohexanone may also be formed).

페노바르비탈 — 빈칸 + 고리 닫기 메커니즘

강의 슬라이드 33 · 예상 변형

PROBLEM 28 빈칸 채우기 메커니즘 강의 슬라이드 33 · 예상 변형

Synthesis of phenobarbital





- 최초 시판: 1912년
- 약물 계열: Barbiturate
- 주요 용도: 항경련제
- 식품의약품안전처(MFDS)
- FDA 승인 제형: Sezaby (phenobarbital sodium 주사제)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phenobarbital_synthesis.png

(1) 빈칸 3개를 그리시오. (2) 요소가 고리를 닫는 단계의 메커니즘(첫 번째 아마이드 형성까지)을 화살표로. (3) 처음부터 PhBr로 말론산 에스터를 페닐화하지 않는 이유는?

✍ 메모

정답과 해설은 다음 쪽 →

페노바르비탈 — 빈칸 + 고리 닫기 메커니즘 — 정답과 해설

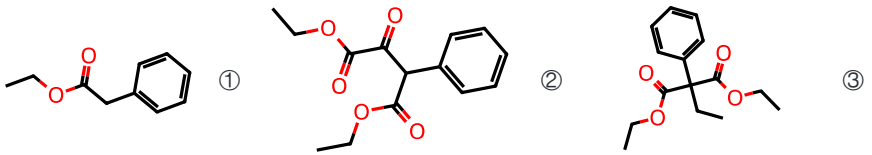
강의 슬라이드 33 · 예상 변형

정답과 해설

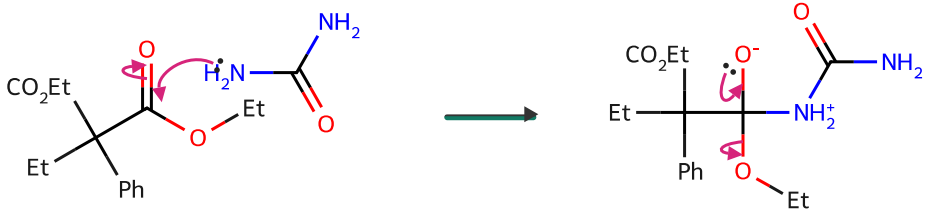
(1) 빈칸 ①②③ — 아래 구조식

(2) 요소의 $-NH_2$ 질소 전자쌍이 에스터 C=O 탄소 공격 → 사면체(O^-) → O^- 전자쌍이 C=O를 복구하며 $-OEt$ 이탈(양성자 이동) → 첫 아마이드. 반대쪽 $-NH_2$가 다른 에스터를 같은 방식으로 공격 → 6원 고리.

(3) 브로모벤젠은 아릴 할라이드(sp^2 탄소) → S_N2 알킬화 불가. 전체 화살표: p.49–50



1번째



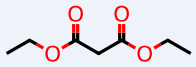
④ 요소 NH_2가 에스터 C=O 공격

⑤ EtO^- 이탈

말론산 에스터 + 1,4-다이브로모뷰테인 — 처음부터 끝까지

예상 변형 · 시약+출발물질만 (중간고사 형식)

PROBLEM 29 메커니즘 중간체 예측 예상 변형 · 시약+출발물질만 (중간고사 형식)



1. NaOEt (2당량), $BrCH_2CH_2CH_2CH_2Br$ 2. H_3O^+, 가열 → ?

(1) 최종 생성물. (2) **모든 중간체**와 곡선 화살표 메커니즘(엔올레이트 형성, S_N2 2번, 탈카르복실화)을 그리시오. (3) 다이브로마이드를 1,5-다이브로모펜테인으로 바꾸면?

✍ 메모

정답과 해설은 다음 쪽 →

말론산 에스터 + 1,4-다이브로모뷰테인 — 처음부터 끝까지 — 정답과 해설

예상 변형 · 시약+출발물질만 (중간고사 형식)

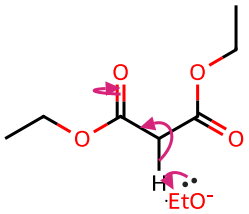
정답과 해설

(1) 사이클로펜테인카복실산 (+ CO_2 + 2 EtOH)

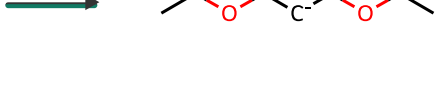
(2) ① EtO^-가 α-H 1개를 떼어 만든 C^-가 $Br(CH_2)_4Br$ 한쪽 끝을 S_N2 → Br^- ② 두 번째 EtO^-가 남은 α-H를 떼고 C^-가 분자 내 반대쪽 C–Br 공격 → 5원 고리 다이에스터 ③ H_3O^+로 1,1-다이카복실산 → 가열 시 6원 고리 전이상태(화살표 3개)로 CO_2 이탈 → 산 엔올 → 토토머화

(3) 1,5-다이브로모펜테인 → 사이클로헥세인카복실산 (고리 크기 = CH_2 수 + 1)

엔올레이트

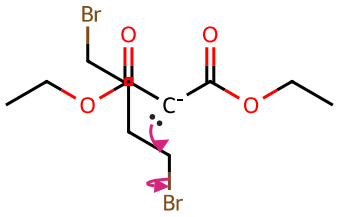


① EtO^-가 가운데 α-H를 뗌



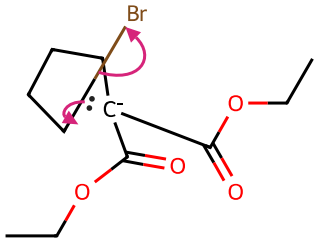
소디오 말론산 에스터

고리

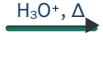


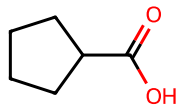
① 분자 간 S_N2





② 분자 내 S_N2 → 5원 고리

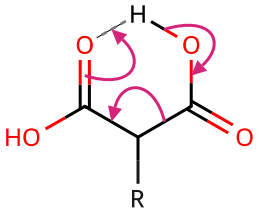




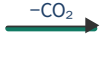
사이클로펜테인카복실산

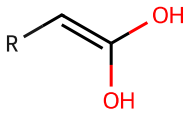
−CO_2

다른 CO_2Et도 같은 반응



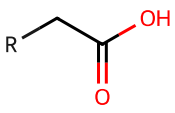
④ 가열: 6원 고리로 CO_2 이탈





산 엔올





카복실산

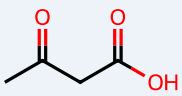
문제 30

가열하면 CO_2가 빠질까? — β vs γ

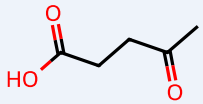
예상 변형 (슬라이드 28)

PROBLEM 30 생성물 예측 메커니즘 예상 변형 (슬라이드 28)

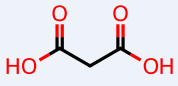
다음을 가열(Δ)할 때 탈카르복실화가 일어나면 생성물을, 아니면 ×를 쓰시오. 일어나는 것 하나를 골라 6원 고리 전이상태 메커니즘을 그리시오.



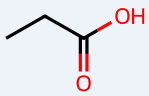
(a) 3-옥소뷰탄산



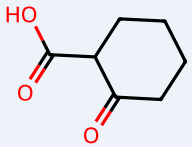
(b) 4-옥소펜탄산



(c) 말론산



(d) 프로판산



(e) 2-옥소사이클로헥세인카복실산

✍ 메모

정답과 해설

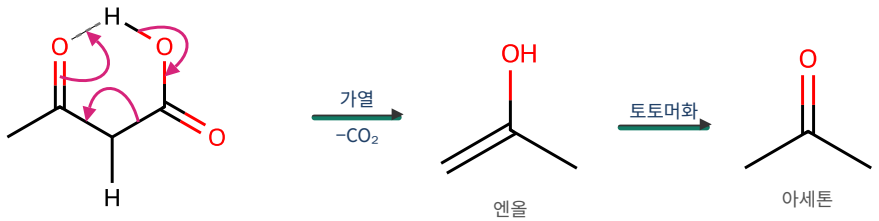
- **(a) 아세톤 + CO_2 (β-케토산)** **(b) × (γ-케토산, 6원 고리 불가)**
- **(c) 아세트산 + CO_2 (β-다이카복실산)** **(d) × (β 카르보닐 없음)** **(e) 사이클로헥사논 + CO_2 (고리형 β-케토산)**

📝 풀이

−COOH의 H와 β 위치 C=O 산소가 마주 보는 6원 고리 전이상태에서 전자쌍 3개가 동시에 이동 → CO_2 + 엔올 → 케토형으로 토토머화.

(a) 3-옥소뷰탄산 → 아세톤 + CO_2 : 6원 고리 전이상태 메커니즘

(a)



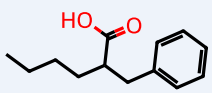
① COOH의 H와 β C=O 산소가 6원 고리

합성 설계 — 어떤 방법으로 만들까?

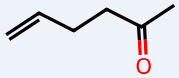
예상 변형 · 여러 단계 합성

PROBLEM 31 시약 쓰기 서술형 예상 변형 · 여러 단계 합성

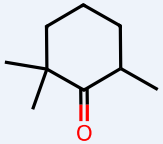
다음 화합물을 22장 반응으로 만드는 **출발물질 + 시약 순서**를 쓰시오. (방법: 말론산 / 아세토아세트산 / LDA 직접 알킬화 중 선택)



(a) 2-벤질헥산산



(b) 5-헥센-2-온



(c) 2,2,6-트라이메틸사이클로헥사논

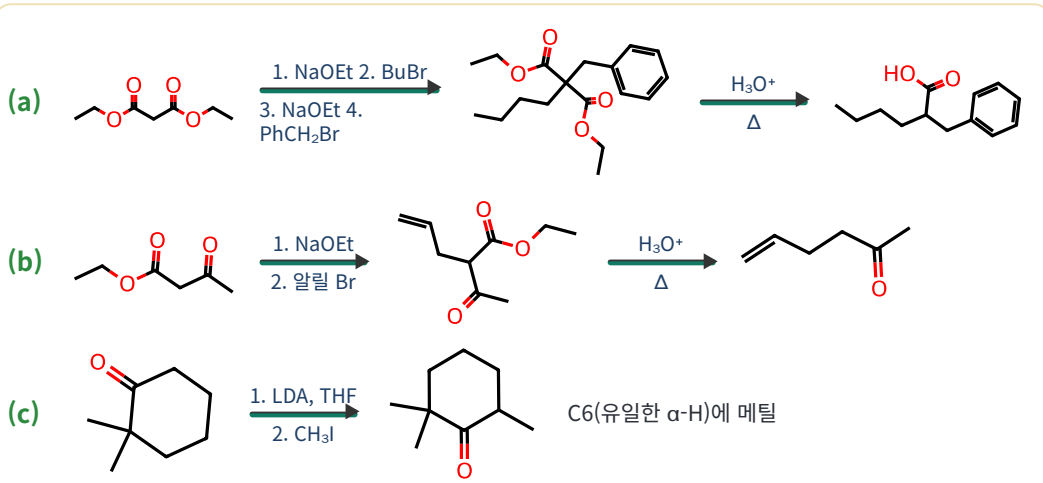
✍ 메모

정답과 해설

- **(a) 2-벤질헥산산 [말론산]: 말론산 다이에틸 + 1. NaOEt 2. $CH_3(CH_2)_3Br$ 3. NaOEt 4. $PhCH_2Br$ 5. H_3O^+, Δ**
- **(b) 5-헥센-2-온 [아세토아세트산]: 아세토아세트산 에틸 + 1. NaOEt 2. $H_2C{=}CHCH_2Br$ 3. H_3O^+, Δ**
- **(c) 2,2,6-트라이메틸사이클로헥사논 [LDA 직접]: 2,2-다이메틸사이클로헥사논 + 1. LDA, THF 2. CH_3I**

📝 풀이

목표물이 카복실산이면 말론산, 메틸 케톤이면 아세토아세트산, 고리형 케톤의 특정 α 위치면 LDA 직접 알킬화.



시약 치트시트 — 시약을 보면 반응이 떠오르게

Reagent → reaction

시약 / 조건	하는 일	결과	개념
Br_2 (Cl_2, I_2), CH_3COOH	산 촉매 엔올 → α-할로젠화	α-X 1개, 더 치환된 쪽	03
D_3O^+ (D_2O, H^+)	엔올 → α-D 교환	모든 α-H → D	03
피리딘, 가열	α-브로모 케톤의 E2	α,β-불포화 케톤	04
1. Br_2, PBr_3 2. H_2O	HVZ	α-브로모 카복실산 (물 전: −COBr)	05
1. RMgX 2. H_3O^+ (니트릴)	Grignard 첨가 + 이민 가수분해	케톤	06
아민 (t-$BuNH_2$ 등)	α-할로 케톤에 S_N2	α-아미노 케톤	06
NaH / LDA, THF, −78 °C	완전한 엔올레이트	LDA: 덜 치환된 쪽	07·15
X_2, NaOH (과량)	염기 할로젠화 폭주 → 할로폼	$RCOO^-$ + CHX_3 (I_2: 노란 침전)	09
1. NaOEt 2. R–X	1,3-다이카르보닐 알킬화 (S_N2)	α-R (최대 2번)	10·11
2 NaOEt + $Br(CH_2)_nBr$	분자 간 + 분자 내 알킬화	(n+1)원 고리	11
H_3O^+, 가열	에스터 가수분해 + 탈카르복실화	말론산 → 산 / 아세토아세트산 → 메틸케톤	12·13
$NaOCH_3$ (메틸 에스터)	에스터 교환 없이 엔올레이트	같은 알콕사이드 원칙	11 · 문제 27
옥살산 다이에틸, NaOEt → Δ	Claisen → −CO	페닐말론산 다이에틸	14
요소 H_2NCONH_2	다이에스터와 아실 치환 ×2	바르비튜르산 고리	14
1. LDA 2. CH_3I	단일 카르보닐 직접 알킬화	α-CH_3 (케톤·에스터·락톤·니트릴)	15
SAM (생체)	엔올이 S^+–CH_3에 S_N2	생체 α-메틸화	15

🔢 꼭 외울 pKa 사다리

CCl_3COOH	0.7
카복실산	5
1,3-다이케톤	9
페놀	10
β-케토 에스터	11
말론산 에스터	13
물 / 알코올	15.7 / 16
산염화물 α-H	16
알데하이드 α-H	17
케톤 α-H	19
싸이오에스터	21
에스터 · 니트릴	25
다이알킬아마이드	30
H_2 (NaH)	35
다이아이소프로필아민 (LDA)	36

혼동 쌍 총정리 · 시험 직전 10줄

Confusing pairs · last 10 lines

헷갈리는 쌍	왼쪽	오른쪽
토토머 vs 공명	H가 이동 (⇌), 다른 화합물	전자만 이동 (↔)
산 vs 염기 엔올화	O 양성자화 → α-H 제거	α-H 제거 → O 양성자화
산 vs 염기 할로젠화	촉매, **1번**, 더 치환된 쪽	촉진, **여러 번** → 할로폼
산성 Br_2 vs LDA 알킬화	더 치환된 쪽 (열역학)	덜 치환된 쪽 (속도론)
HVZ 중간체 vs 최종	α-Br–**COBr** (물 전)	α-Br–**COOH** (물 후)
NaOEt vs NaOH	에스터에 안전 (같은 OR)	에스터 가수분해 ✗
NaOEt vs LDA	pKa ≤ 13 기질 (1,3-다이카르보닐)	단일 카르보닐(19–25) 완전 전환
말론산 vs 아세토아세트산	→ 카복실산	→ 메틸 케톤
β-케토산 vs γ-케토산	가열 → $-CO_2$	안 빠짐 (6원 고리 불가)
1° / 3° 할라이드	S_N2 알킬화 ○	E2 알켄 ✗
알코올 vs 케톤 산성	에탄올 16 (더 산성)	아세톤 19
케톤 vs 니트릴 α-H	19 (O^-가 음전하)	25 (N^-, $C{=}C{=}N^-$ 불편)

🧠 시험 직전 10줄

1. 엔올은 반응하려고 만든다 — α 탄소가 공격수.
2. 산성 할로젠화 4단계, 한 번만, 붐비는 쪽.
3. 속도식에 X_2 없음 = 엔올화가 느린 단계.
4. 케톤 → Br_2/AcOH → 피리딘/Δ = α,β-불포화 케톤.
5. HVZ = PBr_3로 $-COBr$ → 엔올 → Br_2 → H_2O.
6. 엔올레이트 100 % = NaH·LDA. 1,3-다이카르보닐은 NaOEt.
7. 염기·X_2 과량 + 메틸 케톤 = 할로폼($-CX_3$ 이탈).
8. 알킬화 = S_N2: CH_3·1°·알릴·벤질만.
9. H_3O^+, Δ = 가수분해 + 6원 고리 $-CO_2$ (β 필수).
10. LDA는 한산한 쪽, 막히면 거꾸로 풀기!